

📖 পাস বুক - হিট ট্রিটমেন্ট অব মেটাল

🕒 পড়ার সময় : মাত্র ৮ ঘণ্টা

🎯 লক্ষ্য : ৩৫ মার্কস

🔑 ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!

📖 পৃষ্ঠা সংখ্যা :

👉 ই-বুক ভার্সন : ৯৮ পৃষ্ঠা

👉 প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩৩ পৃষ্ঠা

📝 পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :

👉 মোট মার্কস : ৬০

👉 পাস মার্কস : ২৪

📊 প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :

✅ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৭ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৪ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	ফিজিক্যাল মেটালার্জি	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
২	সংকরের তত্ত্ব	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	তাপ শোধন প্রক্রিয়া	বারবার আসে
৫	পৃষ্ঠ শোধন প্রক্রিয়া	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৮	সংকর ইস্পাতের ব্যবহার	গুরুত্বপূর্ণ





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৮ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (ফিজিক্যাল মেটালার্জি)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (সংকরের তত্ত্ব)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (পৃষ্ঠ শোধন প্রক্রিয়া)



৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (তাপ শোধন প্রক্রিয়া) সহ বাকি সকল অধ্যায়।



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পরমাণুর স্থায়ী, অস্থায়ী ও কম্পোজিট কণিকাগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো-২০০৯, ১২'পরি, ১৯, ২০, ২১

উত্তর : স্থায়ী মূল কণিকাগুলো হলো ইলেকট্রন (e^-), প্রোটন p^+ এবং নিউট্রন (n)।

অস্থায়ী মূল কণিকাগুলো হলো নিউট্রিনো (Neutrino), অ্যান্টি-নিউট্রিনো (Anti-neutrino), পজিট্রন (Positron), মেসন (Meson), পায়ন (Pion), মিউওন (Muon) এবং বোসন (Boson)।

কম্পোজিট কণিকাগুলো হলো আলফা কণা (α -particle) ও ডিউটেরন কণা (Deuteron)।

*** ২। স্ফটিক বা কেলাস কাকে বলে?

বাকাশিবো-২০০৭, ০৯, ১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৫, ২০, ২০'পরি, ২৪

উত্তর : নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতিবিশিষ্ট এবং সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো পরমাণু বা অণু দ্বারা গঠিত কঠিন পদার্থকে স্ফটিক বা কেলাস (Crystal) বলে।

*** ৩। পুনঃকেলাশন(Recrystallization) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৬, ১৫'পরি, ২২, ২৪

উত্তর : কোনো ধাতুকে কোল্ড ওয়ার্কিং (Cold working) করার পর যখন সেটিকে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় (Recrystallization Temperature) উত্তপ্ত করা হয়, তখন বিকৃত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রেইনগুলোর পরিবর্তে অভ্যন্তরীণভাবে নতুন, সুষম এবং চাপমুক্ত (Strain-free) গ্রেইন বা দানা তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াকে পুনঃকেলাশন বা রিক্রিস্টালাইজেশন বলে।

*** ৪। ক্রিস্টালাইজেশন(crystallization) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৬, ১৫'পরি, ১৬, ১৮'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : গলিত তরল ধাতু ঠান্ডা হয়ে কঠিন অবস্থায় আসার সময় পরমাণুগুলো যখন এলোমেলো অবস্থা থেকে একটি সুশৃঙ্খল জ্যামিতিক কাঠামো বা ত্রিমাত্রিক বিন্যাসে সজ্জিত হয়, তখন সেই প্রক্রিয়াকে ক্রিস্টালাইজেশন (Crystallization) বা দানা গঠন প্রক্রিয়া বলে।

*** ৫। সুপারকুলিং (Supercooling) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১১'পরি, ১৩, ১৫'পরি, ১৬, ১৮'পরি

উত্তর : কোনো তরল ধাতুকে তার হিমাঙ্ক বা জমাট বাঁধার নির্দিষ্ট তাপমাত্রার নিচে নামিয়ে আনার পরেও যদি তা কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত না হয়ে তরল অবস্থায় থাকে, তবে সেই পদ্ধতি বা অবস্থাকে সুপারকুলিং বলা হয়।

**** ৬। ধাতুবিদ্যা (Metallurgy) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০, ২২'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : বিজ্ঞানের যে শাখায় আকরিক হতে ধাতু নিষ্কাশন, ধাতুর বিশোধন, সংকর ধাতু তৈরি এবং ধাতুর ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ পরিবর্তন করে ব্যবহার উপযোগী করার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে ধাতুবিদ্যা বা মেটালার্জি বলে।

***** ৭। ত্রি-বিন্দু বা ট্রিপল পয়েন্ট কী?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৩

উত্তর : যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে কোনো বিশুদ্ধ পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয়-এই তিন অবস্থাতেই সহাবস্থান করে এবং সাম্যাবস্থায় থাকে, তাকে ঐ পদার্থের ত্রি-বিন্দু বা ট্রিপল পয়েন্ট (Triple Point) বলে।

**** ৮। সংকর ধাতু বা অ্যালয় বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৭'পরি, ২১

উত্তর : দুই বা ততোধিক ধাতব পদার্থ অথবা অন্তত একটি ধাতু ও অন্য কোনো অধাতু একত্রে গলিত অবস্থায় মিশ্রিত করে যে নতুন পদার্থ তৈরি করা হয়, তাকে সংকর ধাতু বা অ্যালয় (Alloy) বলে।

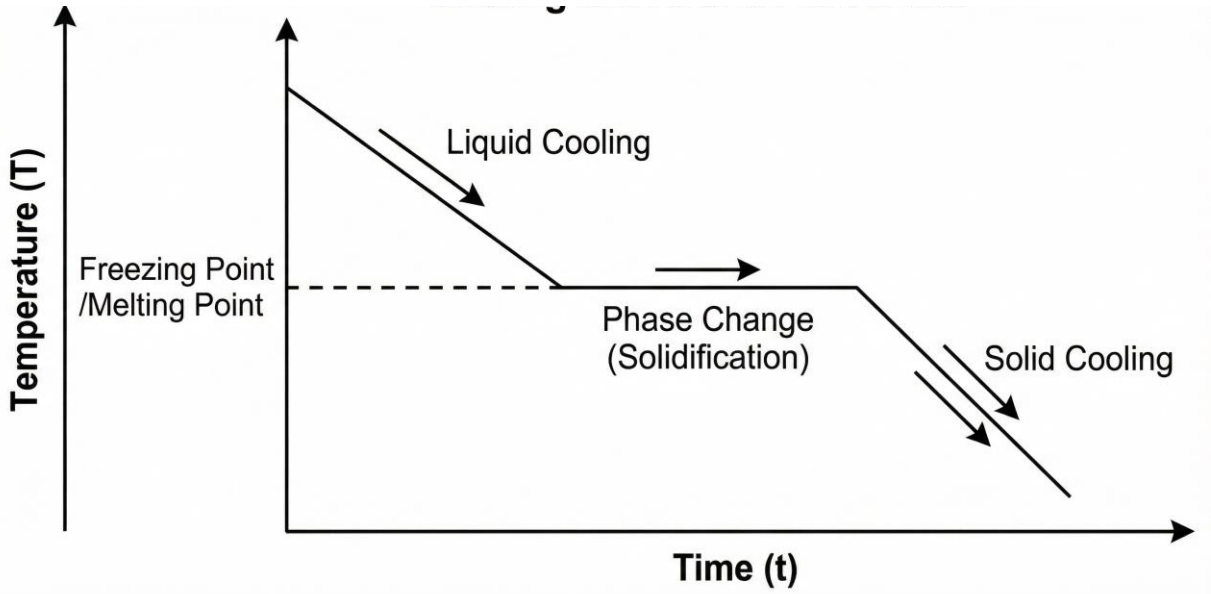
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। চিত্রসহ একটি বিশুদ্ধ ধাতুর কুলিং কার্ভ ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো-২০০৭, ১২'পরি, ১৩, ১৫, ১৭'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : যখন একটি বিশুদ্ধ ধাতুকে গলিত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করা হয়, তখন তাপমাত্রা এবং সময়ের সাপেক্ষে যে গ্রাফ বা বক্ররেখা পাওয়া যায়, তাকে কুলিং কার্ভ বলে।



চিত্র : একটি বিশুদ্ধ ধাতুর কুলিং কার্ভ

তরল অবস্থা (Liquid Cooling): গ্রাফের শুরুর অংশ নির্দেশ করে যে ধাতু তখন সম্পূর্ণ তরল অবস্থায় আছে। সময় বাড়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা দ্রুত কমতে থাকে।

শীতলীকরণ বিন্দু (Freezing Point): যখন ধাতু একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছায়, তখন এর দশা পরিবর্তন (Phase change) শুরু হয়। অর্থাৎ, তরল থেকে কঠিনে রূপান্তর শুরু হয়। একে 'ফ্রিজিং পয়েন্ট' বলে।

স্থির তাপমাত্রা (Thermal Arrest): গ্রাফের মাঝখানের অনুভূমিক রেখাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিশুদ্ধ ধাতুর ক্ষেত্রে দশা পরিবর্তনের সময় তাপমাত্রা স্থির থাকে। এর কারণ হলো, তরল থেকে কঠিনে রূপান্তরিত হওয়ার সময় ধাতু তার ভেতর থেকে সুপ্ত তাপ (Latent Heat) নির্গত করে, যা বাইরের শীতলীকরণকে ব্যালেন্স করে দেয়। যতক্ষণ না সম্পূর্ণ ধাতু কঠিনে পরিণত হচ্ছে, ততক্ষণ তাপমাত্রা কমে না।

কঠিন অবস্থা (Solid Cooling): যখন সম্পূর্ণ ধাতু কঠিনে পরিণত হয়ে যায়, তখন তাপমাত্রা পুনরায় দ্রুত কমতে শুরু করে।

*** ২। ধাতুর ডেনড্রাইটিক স্ট্রাকচার কীভাবে গঠিত হয়?

বাকশিবো- ২০০৬, ০৯, ১৩'পরি, ১৭'পরি, ২০'পরি

উত্তর : ধাতুর ডেনড্রাইটিক স্ট্রাকচার (Dendritic Structure) বা বৃক্ষরূপী গঠন হলো ধাতু যখন তরল অবস্থা থেকে কঠিন হতে শুরু করে, তখন পরমাণুগুলো যেভাবে বিন্যস্ত হয় তার একটি বিশেষ রূপ। নিচে এর গঠন প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো:

নিউক্লিয়েশন (Nucleation): গলিত ধাতু যখন ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়, তখন কিছু স্থানে পরমাণুগুলো জমাট বেঁধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস বা দানা তৈরি করে।

শাখা গঠন (Branching): এই নিউক্লিয়াসগুলো সবদিকে সমানভাবে বৃদ্ধি না পেয়ে নির্দিষ্ট কিছু দিকে (Crystallographic directions) দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে একটি প্রধান অক্ষ (Primary axis) তৈরি হয়।

উপ-শাখা বিস্তার: প্রধান অক্ষটি বড় হওয়ার সাথে সাথে তার পাশ থেকে ডালপালার মতো গৌণ শাখা (Secondary branches) এবং পরবর্তীতে তৃতীয় পর্যায়ের শাখা বের হতে থাকে।

বৃক্ষরূপী আকার: এই শাখা-প্রশাখাগুলো দেখতে অনেকটা পাইন গাছ বা তুষারকণার মতো হয় বলে একে 'ডেনড্রাইট' বলা হয়।

কঠিনীভবন সম্পন্ন হওয়া: তরল ধাতুর তাপমাত্রা আরও কমলে এই শাখাগুলোর মাঝখানের ফাঁকা জায়গাগুলোও কঠিন ধাতু দিয়ে পূর্ণ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ দানাদার গঠন বা গ্রেইন (Grain) তৈরি হয়।

**** ৩। জারমিনেশন বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০০৮, ১০, ১০'পরি,

১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২২, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৫'পরি

উত্তর : ধাতু বা অ্যালয়কে যখন অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রায় দীর্ঘ সময় ধরে উত্তপ্ত রাখা হয়, তখন এর ভেতরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাগুলো (Grains) অস্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে যায়। গ্রেইন বা দানা বড় হয়ে যাওয়ার এই বিশেষ প্রক্রিয়াকেই মেটালার্জির ভাষায় জারমিনেশন (Germination) বলা হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। “ফিজিক্যাল মেটালার্জির পরিধি ব্যাপক” এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো-২০০৭, ১১'পরি, ১৩, ১৫, ১৬, ২০'পরি, ২১, ২৫'পরি

উত্তর : ফিজিক্যাল মেটালার্জি (Physical Metallurgy) হলো মেটালার্জির একটি প্রধান শাখা, যা মূলত ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন এবং এর ভৌত ও যান্ত্রিক ধর্মাবলির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। প্রকৌশল বিদ্যায় এর গুরুত্ব অপরিসীম বলেই বলা হয় এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক।

নিচে এর তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো :

১. ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন বিশ্লেষণ (Internal Structure):

ফিজিক্যাল মেটালার্জির মূল কাজ হলো ধাতুর আণবিক ও ক্রিস্টাল গঠন বিশ্লেষণ করা। ধাতুর পরমাণুগুলো কীভাবে বিন্যস্ত থাকে, তা জানা যায় এর মাধ্যমে। এই ক্ষুদ্র গঠনই নির্ধারণ করে ধাতুটির শক্তি বা নমনীয়তা কেমন হবে।

২. সংকরণ ও ফেইজ পরিবর্তন (Alloying and Phase Transformation):

বিশুদ্ধ ধাতুর সাথে অন্য উপাদান মিশিয়ে কীভাবে আরও উন্নত ‘সংকর ধাতু’ বা অ্যালয় তৈরি করা যায়, তা ফিজিক্যাল মেটালার্জির অংশ। যেমন-লোহার সাথে কার্বন মিশিয়ে স্টিল তৈরি এবং বিভিন্ন তাপমাত্রায় স্টিলের যে পরিবর্তন (Phase Transformation) ঘটে, তা এই শাস্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত।

৩. হিট ট্রিটমেন্ট বা তাপশোধন: ধাতুকে উত্তপ্ত ও ঠান্ডা করে এর অভ্যন্তরীণ দানার (Grains) আকার পরিবর্তন করা হয়। হিট ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে ধাতুকে প্রয়োজনমতো শক্ত বা নরম করা যায়। ফিজিক্যাল মেটালার্জি ছাড়া তাপশোধনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ সম্ভব নয়।

৪. যান্ত্রিক ধর্মের উন্নয়ন (Mechanical Properties):

প্রকৌশল কাজে ধাতুর হার্ডনেস, ডাকটিলিটি, টাফনেস এবং ইলাস্টিসিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফিজিক্যাল মেটালার্জি আমাদের শেখায় কীভাবে ধাতুর গঠন পরিবর্তন করে এই গুণাবলি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন-অটোমোবাইল বা বিমান তৈরির ধাতুর উচ্চ শক্তি ও কম ওজনের সমন্বয় এই শাস্ত্রের গবেষণার ফল।

৫. **ধাতুর ক্ষয় ও স্থায়িত্ব (Corrosion and Durability):** ধাতু কেন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং কীভাবে পরিবেশের প্রভাব থেকে ধাতুকে রক্ষা করা যায় (যেমন: স্টেইনলেস স্টিল তৈরি), সেই কৌশলগুলো ফিজিক্যাল মেটালার্জির পরিধিতে পড়ে।

৬. **আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রয়োগ:** ন্যানো-টেকনোলজি থেকে শুরু করে মহাকাশ গবেষণা পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই নতুন নতুন সুপার-অ্যালয় (Super-alloy) প্রয়োজন হচ্ছে। এই উচ্চমানের ধাতু তৈরির মূল ভিত্তিই হলো ফিজিক্যাল মেটালার্জি। পরিশেষে বলা যায়, একটি ধাতুর খনি থেকে উত্তোলনের পর তাকে ব্যবহারযোগ্য করা থেকে শুরু করে আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতিতে এর চূড়ান্ত প্রয়োগ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে ফিজিক্যাল মেটালার্জির ভূমিকা রয়েছে। ধাতুর পরমাণু পর্যায় থেকে শুরু করে বিশাল কাঠামোর শক্তি বিশ্লেষণ-সবই এর আওতাভুক্ত, তাই এর পরিধি সত্যিই ব্যাপক ও বিস্তৃত।

*** ২। চিত্রসহ পরমাণুর গঠন আলোচনা কর।

বাকশির্ষো- ২০১৯, ২০, ২১, ২২'পরি

উত্তর : পরমাণুর গঠন (Structure of an Atom) পরমাণু হলো পদার্থের ক্ষুদ্রতম একক যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। পরমাণু মূলত তিনটি স্থায়ী কণিকা- ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত। পরমাণুর গঠনকে প্রধানত দুটি অংশে ভাগ করা যায়:

১. **কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস (Nucleus) :** পরমাণুর কেন্দ্রে একটি অতি ক্ষুদ্র এবং ধনাত্মক আধানযুক্ত অংশ থাকে, যাকে নিউক্লিয়াস বলে।

প্রোটন ও নিউট্রন : নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটন এবং নিউট্রন অবস্থান করে। এদের একত্রে 'নিউক্লিয়ন' বলা হয়। পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভরই এই নিউক্লিয়াসে পুঞ্জীভূত থাকে। প্রোটন ধনাত্মক আধানযুক্ত এবং নিউট্রন আধানহীন বা নিরপেক্ষ।

২. কক্ষপথ বা ইলেকট্রন মহল (Extra-nuclear Part) : নিউক্লিয়াসের চারদিকে নির্দিষ্ট কতগুলো বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার পথ থাকে, যেগুলোকে কক্ষপথ বা এনার্জি লেভেল বলা হয়।

ইলেকট্রন: এই কক্ষপথগুলোতে ইলেকট্রনগুলো অনবরত ঘুরতে থাকে। ইলেকট্রন ঋণাত্মক আধানযুক্ত। একটি স্বাভাবিক পরমাণুতে যতটি প্রোটন থাকে, ঠিক ততটিই ইলেকট্রন থাকে। ফলে পরমাণু সামগ্রিকভাবে আধানহীন বা নিরপেক্ষ হয়।

পরমাণুর প্রধান কণিকাসমূহের বৈশিষ্ট্য (Table)

কণিকার নাম	আধান	অবস্থান	ভর (প্রায়)
ইলেকট্রন	ঋণাত্মক (-),	কক্ষপথে,	9.11×10^{-28} gm
প্রোটন	ধনাত্মক (+)	নিউক্লিয়াসে,	1.672×10^{-24} gm
নিউট্রন	নিরপেক্ষ (o),	নিউক্লিয়াসে	1.675×10^{-24} gm

ইলেকট্রন বিন্যাস ও কক্ষপথের নিয়মপরমাণুর বিভিন্ন কক্ষপথে কতটি ইলেকট্রন থাকবে তা একটি নির্দিষ্ট সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়, যা হলো $2n^2$ । এখানে n হলো কক্ষপথের নম্বর।

১ম কক্ষপথে ($n=1$): $2 \times (1)^2 = 2$ টি ইলেকট্রন।

২য় কক্ষপথে ($n=2$): $2 \times (2)^2 = 8$ টি ইলেকট্রন।

৩য় কক্ষপথে ($n=3$): $2 \times (3)^2 = 18$ টি ইলেকট্রন।

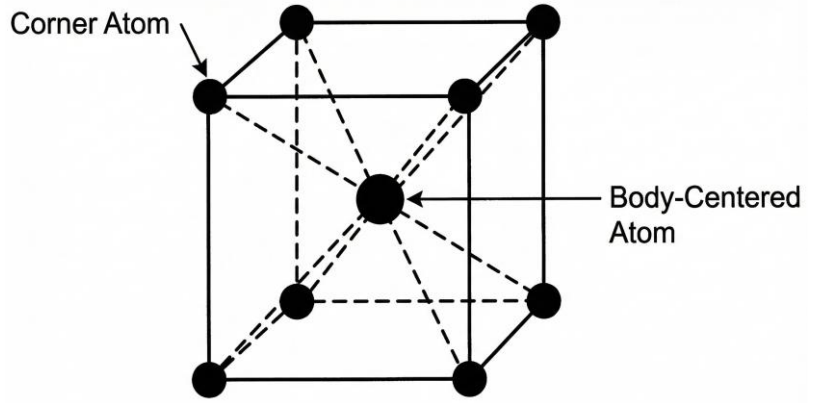
পরমাণুর এই গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই ধাতব পদার্থগুলো বিদ্যুৎ ও তাপ সুপরিবাহী হয়। ধাতু যখন উত্তপ্ত করা হয়, তখন এই পরমাণুর মধ্যকার ইলেকট্রন এবং এদের বিন্যাসে স্পন্দন তৈরি হয়, যা ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন বা গ্রেনেইন স্ট্রাকচার পরিবর্তনে সাহায্য করে।

**** ৩। চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার স্পেস ল্যাটিস-এর বর্ণনা দাও।**

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৮'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর : স্পেস ল্যাটিস (Space Lattice):

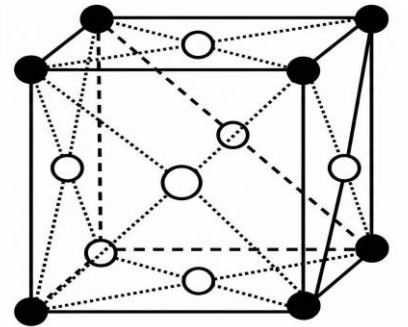
কোনো কঠিন পদার্থের অভ্যন্তরে পরমাণুগুলো যে সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক বিন্যাসে বা ত্রিমাত্রিক কাঠামোতে সাজানো থাকে, তাকে স্পেস ল্যাটিস বলে। এই ল্যাটিসের ক্ষুদ্রতম একককে বলা হয় ইউনিট সেল



চিত্র : বডি সেন্টারড কিউবিক

(Unit Cell). ধাতুবিদ্যার বা মেটালার্জির ক্ষেত্রে প্রধানত ৩ ধরনের স্পেস ল্যাটিস সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়:

১. বডি সেন্টারড কিউবিক (Body Centered Cubic - BCC): এই ধরনের ল্যাটিসে একটি ঘনকের (Cube) আটটি কোণায় আটটি পরমাণু থাকে এবং ঘনকের ঠিক মাঝখানে বা কেন্দ্রে একটি পরমাণু থাকে। পরমাণু সংখ্যা : মোট ২ টি (কোণার



চিত্র : ফেস সেন্টারড

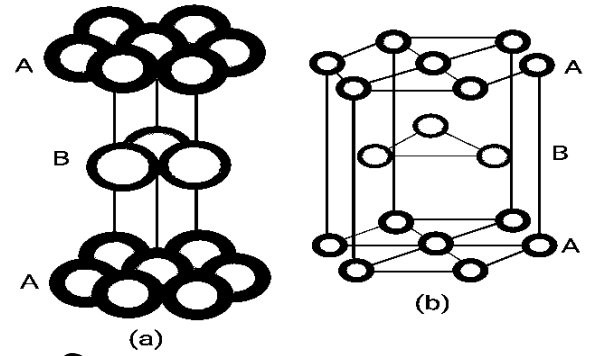
৪টি থেকে $8 \times \frac{1}{8} = 1$ এবং কেন্দ্রে ১টি)। এটি অত্যন্ত শক্ত ও শক্তিশালী কাঠামো। সাধারণ তাপমাত্রায় আলফা লোহা (α -Iron), টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম, ভ্যানাডিয়াম ইত্যাদি।

২. ফেস সেন্টারড কিউবিক (Face Centered Cubic - FCC):

এই ল্যাটিসে ঘনকের আটটি কোণায় আটটি পরমাণু থাকে এবং ঘনকের প্রতিটি তলে (ছয়টি তল) একটি করে পরমাণু থাকে। পরমাণু সংখ্যা: মোট ৪ টি (কোণার

৪টি থেকে ১টি এবং ৬টি তলে $6 \times \frac{1}{2} =$

৩ টি)। এই কাঠামো অত্যন্ত নমনীয় (Ductile) এবং সহজেই আকার পরিবর্তন করা যায়। তামা (Copper), অ্যালুমিনিয়াম, সোনা, রূপা এবং $910^{\circ}\text{C} - 1394^{\circ}\text{C}$ তাপমাত্রায় গামা লোহা (γ -Iron)।



চিত্র : হেক্সাগোনাল ক্লোজ

৩. হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকড (Hexagonal Close Packed - HCP):

এই ল্যাটিসটি দেখতে একটি ষড়ভুজাকার প্রিজমের মতো। এর উপরে ও নিচে দুটি ষড়ভুজ থাকে যার প্রতিটি কোণায় ১টি করে এবং কেন্দ্রে ১টি করে পরমাণু থাকে। এছাড়া প্রিজমের মাঝখানে আরও ৩টি পরমাণু থাকে। পরমাণু সংখ্যা মোট ৬ টি। এটি সাধারণত কম নমনীয় এবং ভঙ্গুর প্রকৃতির হয়। দস্তা (Zinc), ম্যাগনেসিয়াম, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। সংকর ধাতু বা অ্যালয় বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৭'পরি, ২১, ২৫'পরি

উত্তর : দুই বা ততোধিক ধাতব পদার্থ অথবা অন্তত একটি ধাতু ও অন্য কোনো অধাতু একত্রে গলিত অবস্থায় মিশ্রিত করে যে নতুন পদার্থ তৈরি করা হয়, তাকে সংকর ধাতু বা অ্যালয় (Alloy) বলে।

***** ২। ইউটেকটিক বিন্দু ও ইউটেকটিক তাপমাত্রা বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০১০'পরি, ১২'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ২২'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর : ইউটেকটিক বিন্দু (Eutectic Point): আয়রন-কার্বন ইকুলিব্রিয়াম ডায়াগ্রামে যে নির্দিষ্ট বিন্দুতে তরল ধাতু বা সংকর (Liquid Solution) কোনো প্রকার মধ্যবর্তী অবস্থা ছাড়াই সরাসরি দুটি ভিন্ন কঠিন পদার্থের মিশ্রণে পরিণত হয়, তাকে ইউটেকটিক বিন্দু বলে।

ইউটেকটিক তাপমাত্রা (Eutectic Temperature): ইউটেকটিক বিন্দুতে যে স্থির তাপমাত্রায় তরল ধাতু কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া শুরু করে এবং শেষ হয়, তাকেই ইউটেকটিক তাপমাত্রা বলে।

*** ৩। ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রামের ২টি ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬, ২২, ২৩

উত্তর : ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রামের ২টি ব্যবহার নিচে দেওয়া হলো:

১. উপযুক্ত তাপমাত্রা নির্ধারণ: কোনো নির্দিষ্ট কার্বন সমৃদ্ধ ইস্পাতকে হিট ট্রিটমেন্ট (যেমন: অ্যানিলিং, নরমলাইজিং বা হার্ডেনিং) করার জন্য কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করতে হবে, তা এই ডায়াগ্রাম থেকে জানা যায়।
২. ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন পর্যবেক্ষণ: বিভিন্ন তাপমাত্রায় এবং বিভিন্ন পরিমাণ মিশ্র উপাদান থাকা অবস্থায় ধাতুর ভেতরে কী ধরনের গঠন থাকবে, তা এই ডায়াগ্রামের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে বোঝা যায়।

*** ৪। অস্টেনাইট কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২'পরি, ১৬, ২১

উত্তর : লোহা বা স্টিলকে যখন আপার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার উপরে উত্তপ্ত করা হয়, তখন এটি যে নন-ম্যাগনেটিক এবং ফেস সেন্টারড কিউবিক (FCC) কাঠামোবিশিষ্ট সলিড সল্যুশন তৈরি করে, তাকে অস্টেনাইট বলে।

*** ৫। ধাতুর বহুরূপতা কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১'পরি, ১৩, ১৪, ২১

উত্তর : যদি কোনো কঠিন ধাতু ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার বা ল্যাটিস বিন্যাস প্রদর্শন করে, তবে ধাতুর এই ধর্মকে বহুরূপতা বা অ্যালোট্রপি বলা হয়।

** ৬। কেমিক্যাল অ্যাফিনিটি ফ্যাক্টর কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৩, ১৫

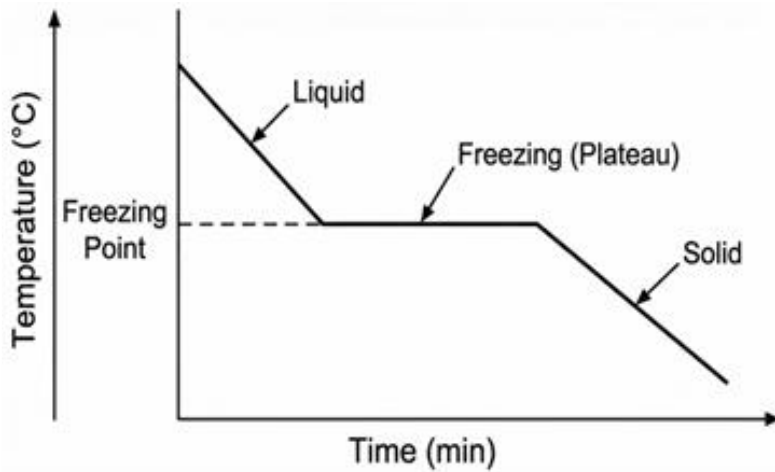
উত্তর : সংকর ধাতু তৈরির সময় মিশ্রিত উপাদানগুলোর একে অপরের সাথে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা বা আকর্ষণকে কেমিক্যাল অ্যাফিনিটি ফ্যাক্টর বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। থার্মাল কার্ভ ব্যাখ্যা কর। বাকাশিবো- ২০০৭, ১৩, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ২৫'পরি
অথবা, একটি বিশুদ্ধ ধাতুর কুলিং কার্ভ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বিশুদ্ধ ধাতুর কুলিং কার্ভ (Cooling Curve of a Pure Metal)

একটি বিশুদ্ধ ধাতুকে গলিত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করলে সময়ের বিপরীতে তাপমাত্রার যে পরিবর্তন ঘটে, তা গ্রাফের মাধ্যমে প্রকাশ করলে যে বক্ররেখা পাওয়া যায় তাকে কুলিং কার্ভ বলে।



চিত্রঃ থার্মাল বা কুলিং কার্ভ

১. তরল অবস্থা (Liquid Cooling): গ্রাফের শুরু থেকে প্রথম বাঁক পর্যন্ত অংশটি তরল ধাতুর ঠান্ডা হওয়া নির্দেশ করে। এখানে তাপমাত্রা দ্রুত হ্রাস পায়।

২. জমাটবদ্ধ হওয়া (Freezing Point): গ্রাফের যে অংশটি অনুভূমিক বা সোজা (Flat Plateau), সেখানে তাপমাত্রা স্থির থাকে। এই স্থির তাপমাত্রাকে ফ্রিজিং পয়েন্ট বা হিমাঙ্ক বলে।

এই সময়ে ধাতু তার সুগুতাপ (Latent Heat) বর্জন করে তরল থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। যতক্ষণ না সম্পূর্ণ ধাতু কঠিন হচ্ছে, ততক্ষণ তাপমাত্রা কমে না।

৩. কঠিন অবস্থা (Solid Cooling): সম্পূর্ণ ধাতু কঠিন হয়ে যাওয়ার পর তাপমাত্রা আবার কমতে শুরু করে। এটি গ্রাফের শেষ অংশ যা কঠিন ধাতুর ঠান্ডা হওয়া নির্দেশ করে।

বিশুদ্ধ ধাতুর ক্ষেত্রে কুলিং কার্ভে একটি মাত্র স্থির তাপমাত্রা বা অনুভূমিক রেখা দেখা যায়। কিন্তু সংকর ধাতুর (Alloy) ক্ষেত্রে এটি একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার পরিবর্তে একটি তাপমাত্রার পরিসরে (Range) ঘটে।

**** ২। জিরো ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম কাকে বলে?** বাকশির্বো- ২০১৬, ২২, ২৩

উত্তর : জিরো ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম (Zero Equilibrium Diagram) যে ডায়াগ্রামে সংকর ধাতুকে অত্যন্ত ধীর গতিতে উত্তপ্ত বা ঠান্ডা করার ফলে বিভিন্ন তাপমাত্রায় তার অভ্যন্তরীণ গঠনের যে পরিবর্তন ঘটে তা দেখানো হয়, তাকে ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম বা সাম্যাবস্থা চিত্র বলে। একে "জিরো" ডায়াগ্রাম বলা হয় কারণ এতে ধরে নেওয়া হয় যে পরিবর্তনের হার এতটাই ধীর যে ধাতুটি প্রতিটি মুহূর্তে তাপীয় সাম্যাবস্থায় (Equilibrium) থাকে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ইকুিলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম-এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

বাকশিবো- ২০১৭'পরী, ১৯, ২০, ২০'পরী, ২৩'পরী

উত্তর : ধাতুবিদ্যা বা মেটালার্জিতে ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম (Equilibrium Diagram) বা ফেইজ ডায়াগ্রাম হলো এমন একটি গ্রাফ, যা তাপমাত্রা এবং উপাদানের মিশ্রণের ওপর ভিত্তি করে সংকর ধাতুর গঠন ও অবস্থার পরিবর্তন নির্দেশ করে। প্রকৌশল শিল্পে এবং হিট ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. হিট ট্রিটমেন্টের তাপমাত্রা নির্ধারণ (Determining Heat Treatment Temperature): হিট ট্রিটমেন্টের মূল কাজ হলো ধাতুকে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা। অ্যানিলিং, নরমালাইজিং বা হার্ডেনিং-প্রতিটি প্রক্রিয়ার জন্য আলাদা তাপমাত্রা প্রয়োজন। ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রামের লোয়ার এবং আপার ক্রিটিক্যাল লাইন দেখে প্রকৌশলীরা সহজেই বুঝতে পারেন যে স্টিলকে ঠিক কতটুকু গরম করতে হবে। আন্দাজে তাপ দিলে ধাতুর গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

২. ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন বা ফেইজ সম্পর্কে ধারণা (Understanding Phase Structure): একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ধাতুর ভেতরে কী ধরনের গঠন বিদ্যমান থাকবে, তা এই ডায়াগ্রাম থেকে জানা যায়। ধাতুর শক্তি ও কঠোরতা মূলত এই গঠনগুলোর ওপরই নির্ভর করে।

৩. উপযুক্ত সংকর ধাতু নির্বাচন (Development of Alloys): কোন ধাতুর সাথে কত শতাংশ অন্য ধাতু বা কার্বন মেশালে কাঙ্ক্ষিত গুণাগুণ পাওয়া যাবে, তা ঠিক করতে এই ডায়াগ্রাম অপরিহার্য। যেমন: স্টিল এবং

কাস্ট আয়রনের মধ্যে পার্থক্য মূলত কার্বনের শতাংশের ওপর নির্ভর করে, যা এই ডায়াগ্রাম দ্বারা নির্ধারিত হয়।

৪. ঢালাই বা কাস্টিং প্রক্রিয়ায় সহায়তা (Importance in Casting):

ফাউন্ড্রি শপে বা ঢালাই কারখানায় ধাতু কখন গলতে শুরু করবে (Liquidus line) এবং কখন পুরোপুরি জমে কঠিন হবে (Solidus line), তা জানা খুব জরুরি। এই ডায়াগ্রাম ঢালাইয়ের সময় ধাতুর শীতলীকরণের হার নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, ফলে কাস্টিং ত্রুটিমুক্ত হয়।

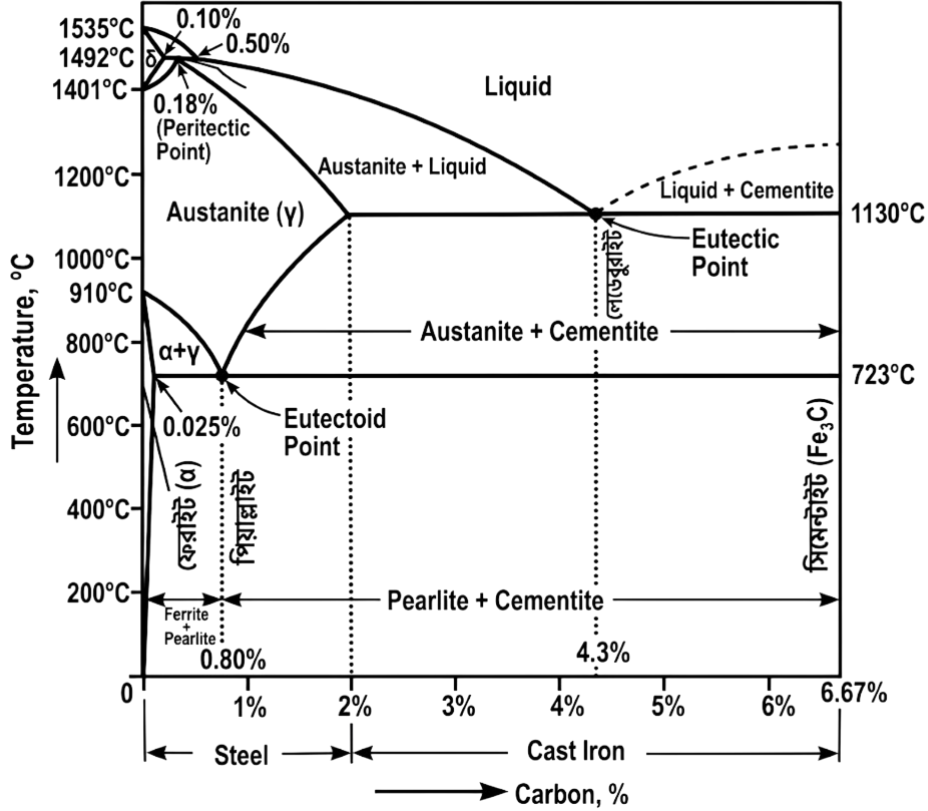
৫. সলিড সলিবিলিটি বা দ্রাব্যতা নির্ণয়: একটি কঠিন ধাতু অন্য একটি কঠিন ধাতুর সাথে কতটুকু মিশতে পারবে (Solid Solubility Limit), তা এই ডায়াগ্রাম থেকে বোঝা যায়। সংকর ধাতু তৈরির সময় কোন উপাদান কতটুকু মেশানো যাবে, তা এর মাধ্যমে ঠিক করা হয়।

৬. ফোর্জিং এবং রোলিং অপারেশন: ধাতুকে পিটিয়ে বা রোলার দিয়ে আকার দেওয়ার সময় (Hot working) কত তাপমাত্রায় কাজ করলে ধাতু ফাটবে না এবং সহজেই আকার নেবে, তা ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম দেখেই ঠিক করা হয়। পরিশেষে বলা যায়, একজন মেটালার্জিস্ট বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের জন্য ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম ছাড়া ধাতুর গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। এটি শুধুমাত্র একটি গ্রাফ নয়, বরং এটি ধাতুর আচরণের একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা, যা হিট ট্রিটমেন্ট এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিখুঁত ফলাফল নিশ্চিত করে।

*** ২। আয়রন-কার্বন ইকুলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক-এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

DUET: 92-93, 97-98, 12-13, 23-24 বাকাশিবো-২০১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২১, ২২, ২২'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৫'পরি

উত্তর :



চিত্রঃ আয়রন-কার্বন ইকুলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। তাপ শোধন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১১'পরি, ১৪, ১৬, ১৭'পরি, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৫'পরি

উত্তর : ধাতুর ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাগুণ কাজক্ষিত মাত্রায় পরিবর্তনের জন্য ধাতুকে গলনাক্ষের নিচের একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে, কিছু সময় ঐ তাপমাত্রায় রেখে এবং পরবর্তীতে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ঠান্ডা করার পদ্ধতিকে তাপ শোধন বা হিট ট্রিটমেন্ট (Heat Treatment) বলে।

*** ২। হিট ট্রিটমেন্ট পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ১৯, ২২'পরি

উত্তর : প্রধান হিট ট্রিটমেন্ট পদ্ধতিগুলো হলো:

১. অ্যানিলিং (Annealing)
২. টেম্পারিং (Tempering)
৩. নরমালাইজিং (Normalizing)
৪. সারফেস হার্ডেনিং বা কেস হার্ডেনিং (Surface Hardening or Case Hardening)।
৫. হার্ডেনিং (Hardening)

*** ৩। নরমালাইজিং কী?

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৩, ১৫, ২০

উত্তর : স্টিলকে তার আপার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার (Upper Critical Temperature) চেয়ে প্রায় 30°C – 50°C উপরে উত্তপ্ত করে, নির্দিষ্ট সময় তাপমাত্রায় স্থির রেখে পরবর্তীতে স্থির বাতাসে স্বাভাবিকভাবে ঠান্ডা করার প্রক্রিয়াকে নরমালাইজিং বলে।

*** ৪। ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৭'পরি, ১৯, ২০'পরি, ২১, ২৩'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : ধাতু বা ইস্পাতকে উত্তপ্ত করার সময় যে তাপমাত্রায় এর অভ্যন্তরীণ গঠন বা ফেইজ (Phase) পরিবর্তিত হতে শুরু করে বা সম্পন্ন হয়, তাকে ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রা বলে।

*** ৫। টেম্পারিং করার মূল উদ্দেশ্য কী?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৩'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : হার্ডেনিং করা ইস্পাতের ভঙ্গুরতা (Brittleness) কমিয়ে টাফনেস (Toughness) বা ঘাতসহতা বৃদ্ধি করা এবং অভ্যন্তরীণ পীড়ন (Internal Stress) দূর করা টেম্পারিং করার মূল উদ্দেশ্য।

*** ৬। ক্রিটিক্যাল রেঞ্জ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১০'পরি, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৮, ২৩

উত্তর : স্টিল বা লোহাকে উত্তপ্ত করার সময় লোয়ার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার এবং আপার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার-এর মধ্যবর্তী যে তাপমাত্রার সীমার মধ্যে ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠনের পরিবর্তন ঘটে, তাকে ক্রিটিক্যাল রেঞ্জ বলে।

*** ৭। টেম্পারিং বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৭'পরি, ১১'পরি, ১৫'পরি, ২৩

উত্তর : হার্ডেনিং প্রক্রিয়ার পর স্টিলের অতিরিক্ত ভঙ্গুরতা (Brittleness) কমিয়ে এর টাফনেস বা আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যে তাপশোধন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, তাকে টেম্পারিং বলে।

** ৮। কুয়েঞ্চিং বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৫'পরি

উত্তর : হার্ডেনিং তাপমাত্রায় উত্তপ্ত ধাতুকে ফার্নেস থেকে বের করে দ্রুত কোনো শীতলীকরণ মাধ্যম (যেমন: পানি, তেল বা লবণের বাথ)-এ ডুবিয়ে ঠান্ডা করার পদ্ধতিকে কুয়েঞ্চিং বলে। এর ফলে ধাতুর মধ্যে মার্টেনসাইট গঠন তৈরি হয় এবং ধাতু অত্যন্ত শক্ত হয়।

** ৯। সংকট সীমা বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৫'পরি

উত্তর : তাপ শোধন প্রক্রিয়ায় যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রার পরিসীমায় (Temperature Range) স্টিল বা ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন পরিবর্তিত হতে শুরু করে এবং সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে নতুন ফেইজ গঠন করে, তাকে সংকট সীমা বা ক্রিটিক্যাল রেঞ্জ বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। হিট ট্রিটমেন্ট কেন করা হয়?

বাকশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৯, ২০, ২২, ২২'পরি, ২৩, ২৪

অথবা, তাপ শোধন প্রক্রিয়ার সুবিধাগুলো লেখ।

উত্তর : ধাতব পদার্থের যান্ত্রিক ও ভৌত গুণাগুণ পরিবর্তন করে একে নির্দিষ্ট কাজের উপযোগী করার জন্য হিট ট্রিটমেন্ট করা হয়। এর প্রধান কারণ বা উদ্দেশ্যগুলো হলো:

১. কঠোরতা বৃদ্ধি (To increase hardness): ধাতুকে শক্ত এবং শক্তিশালী করার জন্য, যাতে এটি অন্য বস্তুকে কাটতে পারে বা ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে।

২. নমনীয়তা বৃদ্ধি (To improve ductility): ধাতুকে নরম করে মেশিনিং বা আকার পরিবর্তন করার উপযোগী করার জন্য।

৩. অভ্যন্তরীণ পীড়ন দূরীকরণ (To relieve internal stress): ঢালাই (Casting) বা ওয়েল্ডিং করার পর ধাতুর ভেতরে যে টান বা পীড়ন সৃষ্টি হয়, তা দূর করার জন্য।

৪. গ্রেইন স্ট্রাকচার উন্নয়ন (To refine grain structure): ধাতুর অভ্যন্তরীণ দানা বা গ্রেইনগুলোকে মিহি এবং সুস্বম করার জন্য।

৫. ক্ষয়রোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি (To improve wear resistance): ধাতুর উপরিভাগ শক্ত করে এর ক্ষয় হওয়ার প্রবণতা কমানোর জন্য।

*** ২। অ্যানেলিং-এর ছয়টি উদ্দেশ্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১০'পরি, ১৪, ১৫'পরি, ২১

উত্তর : অ্যানেলিং (Annealing) প্রক্রিয়ার প্রধান ৬টি উদ্দেশ্য নিচে দেওয়া হলো:

১. ধাতুকে নরম করা: ধাতুর কঠোরতা (Hardness) কমিয়ে একে নরম করা, যাতে একে সহজে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া যায়।
২. যন্ত্রনক্ষমতা (Machinability) বৃদ্ধি: ধাতুকে নরম করার ফলে লেদ বা মিলিং মেশিনে কাটার কাজ সহজ হয় এবং কাটিং টুলের আয়ু বাড়ে।
৩. অভ্যন্তরীণ পীড়ন (Internal Stress) দূর করা: কাস্টিং, ফোর্জিং বা কোল্ড ওয়ার্কিংয়ের ফলে ধাতুর ভেতরে যে অভ্যন্তরীণ পীড়ন বা স্ট্রেস তৈরি হয়, তা মুক্ত করা।
৪. নমনীয়তা (Ductility) বৃদ্ধি: ধাতুর ভঙ্গুরতা কমিয়ে এর নমনীয়তা বাড়ানো।
৫. গ্রেইন স্ট্রাকচার সূক্ষ্ম করা: ধাতুর ভেতরের বড় দানাগুলোকে (Coarse grains) ভেঙে সূক্ষ্ম ও সুষম গ্রেইন গঠন করা।
৬. গ্যাস অপসারণ: ধাতুর ভেতরে আটকে থাকা ক্ষতিকারক গ্যাস বের করে দেওয়া এবং চৌম্বকীয় ও বৈদ্যুতিক গুণাগুণের উন্নতি করা।

** ৩। অ্যানেলিং কত প্রকার ও কী কী?

বাকশিবো- ২০১১, ১২, ২৩, ২৪

উত্তর : হিট ট্রিটমেন্ট বা তাপশোধন প্রক্রিয়ায় উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে অ্যানিলিংকে প্রধানত ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে নামগুলো দেওয়া হলো:

১. ফুল অ্যানিলিং (Full Annealing): ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন মিহি করা ও নমনীয়তা বাড়ানোর জন্য।

২. প্রসেস অ্যানিলিং (Process Annealing): কোল্ড ওয়ার্কিং বা ঠান্ডা অবস্থায় কাজ করার সময় ধাতুর নমনীয়তা ফিরিয়ে আনার জন্য।

৩. স্ফেরোডাইজিং অ্যানিলিং (Spheroidizing Annealing): হাই কার্বন স্টিলের মেশিনিং বা কাটার সুবিধা বাড়ানোর জন্য।

৪. ডিফিউশন অ্যানিলিং (Diffusion Annealing): একে হোমোজিনাইজিংও বলা হয়; ধাতুর রাসায়নিক গঠন সুষম করার জন্য।

৫. স্ট্রেস রিলিফ অ্যানিলিং (Stress Relief Annealing): ধাতুর অভ্যন্তরীণ পীড়ন বা স্ট্রেস দূর করার জন্য।

*** ৪। অ্যানিলিং ও নরমালাইজিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬, ২১, ২২'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : অ্যানিলিং ও নরমালাইজিং উভয়ই স্টিলের তাপশোধন পদ্ধতি, তবে এদের কার্যপ্রণালী ও ফলাফলে ভিন্নতা রয়েছে। নিচে এদের পার্থক্য দেওয়া হলো:

অ্যানিলিং (Annealing)	নরমালাইজিং (Normalizing)
১) এতে ধাতুকে ফার্নেস বা চুল্লির ভেতরে রেখেই খুব ধীরে ধীরে ঠান্ডা করা হয়।	এতে ধাতুকে চুল্লি থেকে বের করে বাইরের স্থির বাতাসে রেখে ঠান্ডা করা হয়।
২) এর মূল উদ্দেশ্য হলো ধাতুকে সবচেয়ে নরম করা এবং মেশিনিং উপযোগী করা।	এর মূল উদ্দেশ্য হলো ধাতুর গ্রেইন স্ট্রাকচার রিফাইন বা সূক্ষ্ম করা এবং অভ্যন্তরীণ স্ট্রেস দূর করা।

৩) হাইপো-ইউটেক্টয়েড স্টিলের ক্ষেত্রে আপার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার প্রায় 50°C উপরে উত্তপ্ত করা হয়।	"এক্ষেত্রেও আপার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার প্রায় 50°C উপরে উত্তপ্ত করা হয়, তবে তাপের স্থায়িত্বকাল কম থাকে।"
৪) ধীর শীতলীকরণের ফলে ধাতুর দানার আকার (Grain Size) বড় বা মোটা হয়।	বাতাসে দ্রুত ঠান্ডা হওয়ার ফলে দানার আকার ছোট বা সূক্ষ্ম হয়।
৫) এতে ধাতু সবচেয়ে কম কঠোরতা (Hardness) প্রাপ্ত হয়।	অ্যানিলিং করা ধাতুর তুলনায় নরমালাইজিং করা ধাতু সামান্য বেশি শক্ত হয়।
৬) চুল্লিতে ঠান্ডা করতে হয় বলে এতে সময় বেশি লাগে এবং এটি ব্যয়বহুল।	বাতাসে ঠান্ডা করা হয় বলে সময় কম লাগে এবং এটি তুলনামূলক সাশ্রয়ী।

*** ৫। হার্ডেনিং ও টেম্পারিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৭'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : হার্ডেনিং এবং টেম্পারিং উভয়ই তাপশোধন প্রক্রিয়া হলেও এদের উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি ভিন্ন। নিচে এদের পার্থক্য দেওয়া হলো:

হার্ডেনিং (Hardening)	টেম্পারিং (Tempering)
১) ধাতুর কঠোরতা (Hardness) এবং শক্তিমত্তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা।	হার্ডেনিংয়ের ফলে সৃষ্ট ভঙ্গুরতা (Brittleness) কমানো এবং টাফনেস (Toughness) বাড়ানো।

২) এটি টেম্পারিংয়ের আগে করা হয়। হার্ডেনিং ছাড়া টেম্পারিং করা অর্থহীন।	এটি সর্বদা হার্ডেনিং করার পরে করা হয়।
৩) এতে ধাতুকে আপার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার (Upper Critical Temperature) ওপরে উত্তপ্ত করা হয়।	এতে ধাতুকে লোয়ার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার (Lower Critical Temperature) নিচে উত্তপ্ত করা হয়।
৪) দ্রুত ঠান্ডা বা Quenching করা হয় (পানিতে বা তেলে)।	সাধারণত স্থির বাতাসে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করা হয়।
৫) ধাতু অনেক শক্ত কিন্তু ভঙ্গুর হয়ে যায়।	ধাতু নমনীয় হয় এবং এর অভ্যন্তরীণ পীড়ন (Internal Stress) দূর হয়।

*** ৬। কুয়েঞ্চিং প্রক্রিয়ায় শীতলীকরণের কী কী মাধ্যম ব্যবহার করা হয়।

বাকশিবো- ২০২২, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : কুয়েঞ্চিং প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত ধাতুকে দ্রুত ঠান্ডা করে কাক্ষিত কঠোরতা (Hardness) পাওয়ার জন্য যে তরল বা বায়বীয় পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তাদের কুয়েঞ্চিং মিডিয়া বলে। কুয়েঞ্চিংয়ের জন্য সচরাচর ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. পানি (Water): এটি সবচেয়ে সহজলভ্য এবং বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম। এটি কার্বন স্টিলকে খুব দ্রুত ঠান্ডা করতে ব্যবহৃত হয়।

২. তেল (Oil): সাধারণত বিভিন্ন মিনারেল অয়েল ব্যবহার করা হয়। এটি পানির চেয়ে ধীরে ঠান্ডা করে, তাই অ্যালয় স্টিলের ফাটল বা বিকৃতি রোধ করতে তেল বেশি উপযোগী।

৩. ব্রাইন সলিউশন (Brine Solution): পানিতে ৫% থেকে ১০% লবণ (Sodium Chloride) বা কস্টিক সোডা মিশিয়ে এই দ্রবণ তৈরি করা হয়। এটি সাধারণ পানির চেয়েও দ্রুত ধাতুকে ঠান্ডা করতে পারে।

৪. বাতাস (Air): কিছু বিশেষ স্টিল (যেমন: হাই স্পিড স্টিল) বাতাসের সংস্পর্শেই শক্ত হয়। এক্ষেত্রে স্থির বাতাস বা কমপ্রেসড এয়ার (Compressed Air) ব্যবহার করা হয়।

৫. পলিমার দ্রবণ (Polymer Solution): পানি এবং বিশেষ সিন্থেটিক কেমিক্যালের মিশ্রণ, যা পানি ও তেলের মধ্যবর্তী শীতলীকরণ হার প্রদান করে।

** ৭। ১৮-৪-১ হাই- স্পিড স্টিল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : ১৮-৪-১ হাই-স্পিড স্টিল বলতে এমন এক বিশেষ ধরনের সংকর ইস্পাত বা টুল স্টিলকে বোঝায়, যার রাসায়নিক গঠনে প্রধান সংকর উপাদানগুলোর অনুপাত নিম্নরূপ:

- i. ১৮% টাংস্টেন (Tungsten)
- ii. ৪% ক্রোমিয়াম (Chromium)
- iii. ১% ভ্যানাডিয়াম (Vanadium)

বাকি অংশ লোহা এবং প্রায় ০.৭% থেকে ০.৮% কার্বন থাকে। উচ্চ গতিতে কাটিং কাজ করার সময় এই স্টিল তার কঠোরতা বা হার্ডনেস বজায় রাখতে

পারে (যাকে 'Red Hardness' বলে), তাই ড্রিল বিট বা লেদ মেশিনের কাটিং টুল তৈরিতে এটি বহুল ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। তাপ শোধন বা হিট ট্রিটমেন্টের উদ্দেশ্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২১, ২২'পরি

উত্তর : ধাতু শিল্পে বা মেটালার্জিতে তাপ শোধন বা হিট ট্রিটমেন্ট একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া। ধাতুর আকার বা আকৃতি পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র এর অভ্যন্তরীণ গঠন পরিবর্তনের মাধ্যমে কাজীকৃত যান্ত্রিক গুণাগুণ অর্জন করাই হলো এর মূল লক্ষ্য। নিচে হিট ট্রিটমেন্টের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো আলোচনা করা হলো:

১. কঠোরতা বৃদ্ধি করা (To Increase Hardness): হিট ট্রিটমেন্টের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো ধাতুর কঠোরতা বা হার্ডনেস বাড়ানো। বিশেষ করে কাটিং টুল, গিয়ার, শ্যাফট ইত্যাদি যন্ত্রাংশ যাতে সহজে ক্ষয় না হয় এবং অত্যধিক চাপ সহ্য করতে পারে, সেজন্য হার্ডেনিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এদের শক্ত করা হয়।

২. নমনীয়তা বৃদ্ধি ও ধাতু নরম করা (To Increase Ductility and Soften Metal): ধাতুকে যখন রোলিং বা ফোর্জিং করা হয়, তখন তা শক্ত ও ভঙ্গুর হয়ে যায়। পরবর্তী প্রসেসিং বা মেশিনিং করার সুবিধার্থে ধাতুকে নরম করা প্রয়োজন। অ্যানিলিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধাতুকে নরম ও নমনীয় করা হয়।

৩. মেশিনিং বা যন্ত্রনক্ষমতা বৃদ্ধি (To Improve Machinability):

ধাতু যদি খুব বেশি শক্ত থাকে তবে লেদ বা মিলিং মেশিনে কাটার সময় কাটিং টুল ভেঙে যেতে পারে। হিট ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে ধাতুর কঠোরতা কমিয়ে মেশিনিং উপযোগী করা হয়, যাতে সহজে আকার দেওয়া যায়।

৪. অভ্যন্তরীণ পীড়ন দূর করা (To Relieve Internal Stresses):

কাস্টিং, ওয়েল্ডিং বা কোল্ড ওয়ার্কিং করার সময় ধাতুর ভেতরে এক ধরনের অভ্যন্তরীণ চাপ বা স্ট্রেস তৈরি হয়। এই স্ট্রেস দূর না করলে ব্যবহারের সময় যন্ত্রাংশটি হঠাৎ ফেটে যেতে পারে। স্ট্রেস রিলিভিং বা অ্যানিলিং প্রক্রিয়ায় এই অভ্যন্তরীণ চাপ মুক্ত করা হয়।

৫. গ্রেন সাইজ সূক্ষ্ম করা (To Refine Grain Size):

উচ্চ তাপমাত্রায় কাজ করার ফলে ধাতুর অভ্যন্তরীণ দানা বা গ্রেনগুলো বড় হয়ে যায় (Coarse grain), যা ধাতুকে দুর্বল করে দেয়। নরমালাইজিং বা হিট ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে এই বড় দানাগুলোকে ভেঙে সূক্ষ্ম (Fine grain) করা হয়, যা ধাতুর শক্তি বৃদ্ধি করে।

৬. ক্ষয়রোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি (To Improve Corrosion Resistance):

কিছু বিশেষ হিট ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধাতুর মরিচা প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ক্ষয়রোধ ক্ষমতা বাড়ানো হয়। এতে ধাতব বস্তুর স্থায়িত্ব বাড়ে।

৭. উপরিভাগ শক্ত করা (Surface Hardening):

অনেক সময় পুরো বস্তুটি শক্ত করার প্রয়োজন হয় না, বরং ভেতরের অংশ নরম ও টাফ (Tough) রেখে শুধুমাত্র বাইরের পৃষ্ঠটি শক্ত করার দরকার হয়। কেস হার্ডেনিং প্রক্রিয়ায় এই উদ্দেশ্য সাধন করা হয়।

৮. বৈদ্যুতিক ও চৌম্বকীয় গুণাগুণ পরিবর্তন (To Modifz Electrical and Magnetic Properties): ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রয়োজনে ট্রান্সফরমার বা মোটরের কোরে ব্যবহৃত ধাতুর চৌম্বকীয় ধর্ম পরিবর্তন করতেও হিট ট্রিটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। পরিশেষে বলা যায়, একটি ধাতব খণ্ডকে ব্যবহার উপযোগী, দীর্ঘস্থায়ী এবং শক্তিশালী করে তোলার জন্য হিট ট্রিটমেন্ট বা তাপ শোধনের কোনো বিকল্প নেই। ব্যবহারের ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রকৌশলীরা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে থাকেন।

*** ২। অ্যানিলিং, নরমালাইজিং ও কোয়েঞ্চিং বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ২০, ২৩, ২৪

উত্তর : ইস্পাত বা স্টিলের যান্ত্রিক গুণাগুণ পরিবর্তনের জন্য অ্যানিলিং, নরমালাইজিং এবং কোয়েঞ্চিং হলো তিনটি প্রধান তাপশোধন পদ্ধতি। নিচে এদের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. অ্যানিলিং (Annealing): অ্যানিলিং হলো ধাতুকে নরম করার একটি তাপশোধন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় ধাতুকে তার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার ওপরে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয় এবং এরপর অত্যন্ত ধীর গতিতে ঠান্ডা করা হয়।

পদ্ধতি:

- হাইপো-ইউটেক্টয়েড স্টিলকে আপার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার প্রায় 50°C উপরে এবং হাইপার-ইউটেক্টয়েড স্টিলকে লোয়ার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার উপরে উত্তপ্ত করা হয়।
- ধাতুটিকে ওই তাপমাত্রায় কিছুক্ষণ (Soaking time) ধরে রাখা হয়।

iii. সবশেষে, ফার্নেসের সুইচ বন্ধ করে বা ছাই/বালির মধ্যে ডুবিয়ে রেখে খুবই ধীর গতিতে ঠান্ডা করা হয়।

উদ্দেশ্য:

- i. ধাতুর কঠোরতা কমিয়ে একে নমনীয় (Soft & Ductile) করা।
- ii. মেশিনিং বা কাটার কাজ সহজ করা।
- iii. ধাতুর অভ্যন্তরীণ পীড়ন (Internal Stress) দূর করা।
- iv. বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় গুণাগুণ বৃদ্ধি করা।

২. নরমালাইজিং (Normalizing): নরমালাইজিং শব্দের অর্থ হলো "স্বাভাবিক করা"। ঢালাই ফলে স্টিলের গ্রেইন স্ট্রাকচার অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে। এই স্ট্রাকচারকে পুনরায় সুষম বা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়াকে নরমালাইজিং বলে।

পদ্ধতি:

- i. স্টিলকে তার আপার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার চেয়ে প্রায় $40^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$ উপরে উত্তপ্ত করা হয়।
- ii. সম্পূর্ণ অংশ সমানভাবে উত্তপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়।
- iii. এরপর ফার্নেস থেকে বের করে স্থির বাতাসে সাধারণ কক্ষ তাপমাত্রায় ঠান্ডা করা হয়।

উদ্দেশ্য:

- i. ধাতুর গ্রেইন সাইজ (Grain size) সূক্ষ্ম ও সুষম করা।
- ii. যান্ত্রিক গুণাগুণ ইউনিফর্ম বা সব জায়গায় সমান করা।
- iii. অ্যানিলিং করা স্টিলের চেয়ে নরমালাইজড স্টিল কিছুটা বেশি শক্ত ও শক্তিশালী হয়।

৩. কুয়েঞ্চিং বা হার্ডেনিং (Quenching / Hardening): ধাতুকে উত্তপ্ত অবস্থা থেকে খুব দ্রুত ঠান্ডা করার প্রক্রিয়াকে কুয়েঞ্চিং বলে। হার্ডেনিং প্রক্রিয়ার মূল ধাপই হলো কুয়েঞ্চিং। এর মাধ্যমে অস্টেনাইট স্ট্রাকচার সরাসরি শক্ত ও ভঙ্গুর মার্টেনসাইট (Martensite) স্ট্রাকচারে রূপান্তরিত হয়।

পদ্ধতি:

- i. ইস্পাতকে হার্ডেনিং তাপমাত্রায় (সাধারণত $750^{\circ}\text{C} - 850^{\circ}\text{C}$) উত্তপ্ত করা হয়।
- ii. এরপর হঠাৎ করে কোনো তরল মাধ্যম বা কোয়েঞ্চিং মিডিয়াতে (যেমন : পানি, তেল, ব্রাইন সলিউশন বা গলিত লবণ) ডুবিয়ে দ্রুত ঠান্ডা করা হয়।

উদ্দেশ্য:

- i. ধাতুকে অত্যন্ত শক্ত (Hard) করা এবং ক্ষয় রোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- ii. কাটিং টুল বা যন্ত্রপাতি তৈরির উপযোগী করে তোলা।

***** ৩। হাই-স্পিড ইস্পাতের তাপ শোধন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ১৯, ২০, ২২'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর : হাই-স্পিড ইস্পাতের তাপ শোধন প্রক্রিয়া

হাই-স্পিড স্টিলের তাপ পরিবাহিতা (Thermal Conductivity) কম হওয়ায় একে ধীরে ধীরে তাপ দিতে হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি প্রধানত চারটি ধাপে বিভক্ত:

১. **প্রি-হিটিং (Pre-heating):** হাই-স্পিড স্টিলকে সরাসরি উচ্চ তাপমাত্রায় দিলে এতে ফাটল (Crack) সৃষ্টি হতে পারে বা এটি বেঁকে যেতে পারে। তাই একে দুই ধাপে প্রি-হিটিং করা হয়:

- i. **প্রথম ধাপ:** টুলটিকে প্রথমে 500°C থেকে 600°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। এতে টুলের আর্দ্রতা দূর হয় এবং প্রাথমিক শক কেটে যায়।
- ii. **দ্বিতীয় ধাপ:** এরপর তাপমাত্রা বাড়িয়ে 850°C থেকে 900°C এ নিয়ে যাওয়া হয় এবং কিছুক্ষণ রাখা হয় যাতে টুলের ভেতর ও বাইরের তাপমাত্রা সমান হয়।

২. **হার্ডেনিং বা অস্টেনাইটিজিং (Heating for Hardening):**

- i. প্রি-হিটিং শেষে টুলটিকে দ্রুত চূড়ান্ত তাপমাত্রায় বা হার্ডেনিং তাপমাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়।
- ii. 18-4-1 HSS-এর জন্য এই তাপমাত্রা সাধারণত 1250°C থেকে 1290°C এর মধ্যে হয়।
- iii. এই উচ্চ তাপমাত্রায় কার্বাইডগুলো গলে গিয়ে ম্যাট্রিক্সের সাথে মিশে যায় এবং অস্টেনাইট গঠন করে।

৩. **কুয়েঞ্চিং (Quenching):** উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নামিয়ে স্টিলকে ঠান্ডা করার প্রক্রিয়া হলো কুয়েঞ্চিং। HSS-এর জন্য পানির ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, কারণ এতে ফাটল ধরবে। কুয়েঞ্চিং সাধারণত দুইভাবে করা হয়:

- i. **তেল বা অয়েল কুয়েঞ্চিং :** তেল ব্যবহার করে দ্রুত ঠান্ডা করা।
- ii. **সল্ট বাথ কুয়েঞ্চিং (Salt Bath) :** গলিত লবণের বাথে 550°C - 600°C তাপমাত্রায় কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে তারপর বাতাসে ঠান্ডা করা হয়। এতে বিকৃতি বা ডিসটর্শন সবচেয়ে কম হয়।

8. টেম্পারিং (Tempering): হার্ডেনিং করার পর স্টিলের ভেতরে প্রচুর অভ্যন্তরীণ পীড়ন (Internal Stress) থাকে এবং কিছু পরিমাণ 'অবশিষ্ট অস্টেনাইট' (Retained Austenite) থেকে যায় যা স্টিলকে ভঙ্গুর করে তোলে। তাই টেম্পারিং করা অপরিহার্য।

- i. **প্রক্রিয়া:** টুলটিকে 550°C থেকে 600°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে নির্দিষ্ট সময় (১-২ ঘণ্টা) রেখে বাতাসে ঠান্ডা করা হয়।
- ii. **মাল্টিপল টেম্পারিং:** হাই-স্পিড স্টিলের ক্ষেত্রে একবার টেম্পারিং যথেষ্ট নয়। একে অবশ্যই ২ বা ৩ বার টেম্পারিং করতে হয়। একে ডাবল বা ট্রিপল টেম্পারিং বলে।
- iii. **সেকেন্ডারি হার্ডেনিং:** টেম্পারিংয়ের ফলে সাধারণ স্টিল নরম হলেও, HSS-এর কঠোরতা বাড়ে। একে সেকেন্ডারি হার্ডেনিং বলে।

সঠিক নিয়মে প্রি-হিটিং, কন্ট্রোলড হার্ডেনিং এবং একাধিকবার টেম্পারিং করার ফলেই হাই-স্পিড স্টিল তার "রেড হার্ডনেস" (উচ্চ তাপেও শক্ত থাকার ক্ষমতা) গুণটি অর্জন করে, যা মেশিনিং অপারেশনের জন্য অপরিহার্য।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। তাপ শোধন চুল্লি বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : যে বিশেষ চুল্লি বা প্রকোষ্ঠে ধাতব বস্তুকে হিট ট্রিটমেন্ট করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয় এবং তাপমাত্রাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও সুষমভাবে বন্টন করা যায়, তাকে তাপ শোধন চুল্লি বলে।

***** ২। পাইরোমিটারের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫'পরি, ২০'পরি, ২১, ২২, ২২'পরি, ২৩, ২৫'পরি

উত্তর : ফার্নেস বা চুল্লির ভেতরের অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা (যা সাধারণ থার্মোমিটার দিয়ে মাপা যায় না) পরিমাপ করাই হলো পাইরোমিটারের কাজ।

**** ৩। ইলেকট্রিক্যাল চুল্লি কেন জনপ্রিয়?**

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : তাপমাত্রা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ও সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কোনো জ্বালানি পোড়াতে হয় না বলে ধোঁয়া বা ছাইমুক্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় থাকে এবং তাপীয় দক্ষতা (Thermal Efficiency) অনেক বেশি হওয়ায় ইলেকট্রিক্যাল চুল্লি জনপ্রিয়।

**** ৪। অ্যানিলিং মাধ্যমগুলোর নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৬, ২৩, ২৪

উত্তর : অ্যানিলিং প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত ধাতুকে ধীর গতিতে ঠান্ডা করার জন্য ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো হলো:

১. ফার্নেস বা চুল্লি (Furnace)
২. চুন (Lime)
৩. শুষ্ক বালি (Dry Sand)
৪. কাঠ কয়লার গুঁড়া (Charcoal Powder)
৫. ছাই (Ash)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। বৈদ্যুতিক মাফল চুল্লিতে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ২২'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : বৈদ্যুতিক মাফল চুল্লিতে যে সকল সুবিধা পাওয়া যায়, তা নিচে দেওয়া হলো:

১. নিখুঁত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ: এই চুল্লিতে অটোমেটিক কন্ট্রোলার ব্যবহার করে খুব সহজেই এবং সূক্ষ্মভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
২. দূষণমুক্ত হিট ট্রিটমেন্ট: 'মাফল' বা আবরণের ভেতরে তাপ দেওয়া হয় বলে জ্বালানির ধোঁয়া, গ্যাস বা ছাই ধাতুর সংস্পর্শে আসতে পারে না। ফলে ধাতুর উপরিভাগ পরিষ্কার থাকে।
৩. সুষম তাপ বন্টন: চুল্লির চেম্বারের সব জায়গায় সমান তাপমাত্রা বজায় থাকে, যা হিট ট্রিটমেন্টের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

৪. সহজ পরিচালনা: এটি চালু করা, বন্ধ করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা গ্যাস বা কয়লা চালিত চুল্লির চেয়ে অনেক সহজ ও নিরাপদ।

৫. পরিবেশবান্ধব: এতে কোনো ধোঁয়া বা শব্দ দূষণ হয় না।

*** ২। একটি থার্মোকাপল পাইরোমিটারের বিভিন্ন অংশগুলোর নাম লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৫, ২৩'পরি

উত্তর : একটি সাধারণ থার্মোকাপল পাইরোমিটারের প্রধান অংশগুলো হলো :

১. দুটি ভিন্ন ধাতুর তার (Two Dissimilar Wires): যা দিয়ে থার্মোকাপল তৈরি হয় (যেমন: কপার ও টাংস্ট্যান)।

২. হট জংশন (Hot Junction): যে প্রান্তটি চুল্লি বা উত্তপ্ত স্থানে থাকে।

৩. কোল্ড জংশন (Cold Junction): যে প্রান্তটি মিটারের সাথে বা বাইরের তাপমাত্রায় থাকে।

৪. প্রোটেক্টিভ টিউব (Protective Tube): উচ্চ তাপ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে তারগুলোকে রক্ষার জন্য ব্যবহৃত আবরণ বা নল।

৫. থার্মোকাপল হেড (Thermocouple Head): যেখানে তারগুলো এসে টার্মিনালে যুক্ত হয়।

৬. কম্পেনসেটিং লিড (Compensating Lead): হেড থেকে মিটার পর্যন্ত সংযোগকারী তার।

৭. মিলিভোল্টমিটার (Millivoltmeter): তাপমাত্রা নির্দেশক যন্ত্র বা ডিসপ্লে।

*** ৩। তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য শিল্পকারখানায় কী কী প্রকারের পাইরোমিটার ব্যবহার করা হয়? বাকাশিবো- ২০১৯, ২০, ২৩'পরি

উত্তর : শিল্পকারখানায়, বিশেষ করে হিট ট্রিটমেন্ট শপে উচ্চ তাপমাত্রা (সাধারণত 500°C এর উপরে) নির্ভুলভাবে পরিমাপের জন্য প্রধানত নিচের পাইরোমিটারগুলো ব্যবহার করা হয়:

১. থার্মো-ইলেকট্রিক পাইরোমিটার (Thermo-electric Pzrometer): এটি শিল্পক্ষেত্রে 'থার্মোকপল' (Thermocouple) নামেই বেশি পরিচিত এবং সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত।
২. অপটিক্যাল পাইরোমিটার (Optical Pzrometer): উত্তপ্ত বস্তুর উজ্জ্বলতা বা রং (Color/Brightness) এর সাথে একটি স্ট্যান্ডার্ড ফিলামেন্টের তুলনা করে এটি তাপমাত্রা পরিমাপ করে।
৩. রেডিয়েশন পাইরোমিটার (Radiation Pzrometer): উত্তপ্ত বস্তু থেকে নির্গত তাপীয় বিকিরণ (Thermal Radiation) ব্যবহার করে স্পর্শ ছাড়াই এটি তাপমাত্রা মাপে।
৪. রেজিস্ট্যান্স পাইরোমিটার (Resistance Pzrometer): তাপমাত্রার সাথে ধাতুর বৈদ্যুতিক রোধ বা রেজিস্ট্যান্স পরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে এটি কাজ করে।

*** ৪। থার্মোমিট্রি ও পাইরোমিট্রি কী? বাকাশিবো- ২০১৪, ২৩, ২৪, ২৫'পরি

উত্তর : থার্মোমিট্রি (Thermometry): পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় তাপমাত্রা পরিমাপের মূলনীতি, পদ্ধতি এবং এ কাজে ব্যবহৃত সাধারণ যন্ত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে থার্মোমিট্রি বলে। এটি সাধারণত কম থেকে মাঝারি পরিসরের তাপমাত্রা পরিমাপের সাথে সম্পর্কিত।

পাইরোমিট্রি (Pyrometry): গ্রিক শব্দ 'Pyro' (আগুন) এবং 'Metry' (পরিমাপ) থেকে এই শব্দের উৎপত্তি। বিজ্ঞানের যে শাখায় অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা (সাধারণত 500°C এর উপরে, যেমন: ফার্নেস বা গলিত ধাতুর তাপমাত্রা) পরিমাপের কৌশল ও যন্ত্রপাতি নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে পাইরোমিট্রি বলে।

*** ৫। হিট ট্রিটমেন্ট ফার্নেস ও রিমেল্টিং ফার্নেসের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : হিট ট্রিটমেন্ট ফার্নেস এবং রিমেল্টিং ফার্নেস উভয়ই তাপীয় প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হলেও এদের কার্যপ্রণালী ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিচে এদের মূল পার্থক্যগুলো দেওয়া হলো:

হিট ট্রিটমেন্ট ফার্নেস (Heat Treatment Furnace)	রিমেল্টিং ফার্নেস (Remelting Furnace)
১) "এর মূল উদ্দেশ্য ধাতুর ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাগুণ (যেমন: কঠোরতা, নমনীয়তা) পরিবর্তন করা।"	১) এর মূল উদ্দেশ্য কঠিন ধাতুকে গলিয়ে তরল করা এবং নতুন সংকর তৈরি বা ঢালাই (Casting) করা।
২) এই ফার্নেসে ধাতু সবসময় কঠিন (Solid) অবস্থায় থাকে।	২) এই ফার্নেসে ধাতু তরল (Liquid) অবস্থায় রূপান্তরিত হয়।
৩) এখানে ধাতুকে তার গলনাঙ্কের (Melting Point) নিচে উত্তপ্ত করা হয়।	৩) এখানে ধাতুকে তার গলনাঙ্কের উপরে উত্তপ্ত করা হয়।

৪) প্রক্রিয়াজাতকরণ বা হিট ট্রিটমেন্টের পর ধাতব বস্তুর আকার বা আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না।	৪) "ধাতুকে গলিয়ে নতুন ছাঁচে ঢালা হয়, ফলে এর আকার ও আকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়।"
৫) "মাফল ফার্নেস (Muffle Furnace), সল্ট বাথ ফার্নেস।	৫) "কিউপোলা (Cupola), ইন্ডাকশন মেল্টিং ফার্নেস।"

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন প্রকার তাপ শোধন চুল্লির শ্রেণিবিন্যাস কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৯, ২০'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : তাপ শোধন বা হিট ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়ায় ধাতুকে গলনাক্ষের নিচে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করার জন্য যে বিশেষ প্রকোষ্ঠ বা চেম্বার ব্যবহার করা হয়, তাকে হিট ট্রিটমেন্ট ফার্নেস বলে। বিভিন্ন উদ্দেশ্য, জ্বালানি এবং কাজের ধরনের ওপর ভিত্তি করে ফার্নেসকে প্রধানত নিচের ক্যাটাগরিগুলোতে ভাগ করা যায়।

১. কাজের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে (Based on Mode of Operation): কাজের ধারাবাহিকতা এবং উৎপাদনের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে ফার্নেস দুই প্রকার:

ক. **ব্যাচ টাইপ ফার্নেস (Batch Type Furnace):** এই ধরনের ফার্নেসে একসঙ্গে কিছু পরিমাণ ধাতু লোড করা হয়, হিট ট্রিটমেন্ট শেষ হলে তা বের করে নেওয়া হয় এবং পুনরায় নতুন ব্যাচ লোড করা হয়।

ছোট উৎপাদন বা বিভিন্ন সাইজের জবের জন্য এটি উপযোগী।
উদাহরণ: বক্স ফার্নেস, মাফল ফার্নেস।

খ. কন্টিনিউয়াস ফার্নেস (Continuous Furnace): এখানে কনভেয়ার বেল্ট বা চেইন মেকানিজমের মাধ্যমে ধাতু একদিক দিয়ে প্রবেশ করে এবং হিট ট্রিটমেন্ট সম্পন্ন হয়ে অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে আসে। মাস প্রোডাকশন বা গণ-উৎপাদনের (যেমন: নাট-বল্টু তৈরি) জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

২. তাপের উৎসের ওপর ভিত্তি করে (Based on Heat Source):

তাপ কীভাবে উৎপন্ন হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে ফার্নেসকে ভাগ করা যায়:

ক. সলিড ফুয়েল ফার্নেস: কয়লা বা কোক কয়লা ব্যবহার করা হয়।
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন এবং ধোঁয়া হয়। বর্তমানে এর ব্যবহার কমে গেছে।

খ. লিকুইড ফুয়েল ফার্নেস: তেল বা ডিজেল বার্নার ব্যবহার করা হয়।

গ. গ্যাস চালিত ফার্নেস: প্রাকৃতিক গ্যাস বা প্রোপেন গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এটি পরিষ্কার এবং সাশ্রয়ী।

ঘ. বৈদ্যুতিক ফার্নেস (Electric Resistance Furnace): হিটিং এলিমেন্ট ব্যবহার করে তাপ উৎপন্ন করা হয়। হিট ট্রিটমেন্টের জন্য এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় কারণ এতে তাপমাত্রা নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং পরিবেশ পরিষ্কার থাকে।

৩. পরিবেশ বা মিডিয়ার ওপর ভিত্তি করে (Based on

Environment/Media) : ধাতুর অক্সিডেশন রোধ করার জন্য ফার্নেসের ভেতরের পরিবেশ কেমন হবে, তার ওপর ভিত্তি করে:

ক. এয়ার বা সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় ফার্নেস: সাধারণ বাতাস থাকে। এতে ধাতুর গায়ে স্কেল বা অক্সাইড জমতে পারে।

খ. সল্ট বাথ ফার্নেস (Salt Bath Furnace): এখানে গলিত লবণ (যেমন: সোডিয়াম সায়ানাইড, বেরিয়াম ক্লোরাইড) এর মধ্যে ধাতুকে ডুবিয়ে উত্তপ্ত করা হয়। এটি খুব দ্রুত এবং সুসমভাবে তাপ প্রদান করে।

গ. কন্ট্রোলড অ্যাটমস্ফিয়ার ফার্নেস: নিষ্ক্রিয় গ্যাস ব্যবহার করে ধাতুর অক্সিডেশন রোধ করা হয়।

ঘ. ভ্যাকুয়াম ফার্নেস (Vacuum Furnace): বাতাস শূন্য অবস্থায় তাপ দেওয়া হয়। এটি সবচেয়ে দামি এবং উচ্চমানের ফিনিশিং দেয় (যেমন: বিমানের যন্ত্রাংশ তৈরিতে)।

৪. গঠন বা ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে (Based on Design): ফার্নেসের আকৃতি এবং গঠনের ওপর ভিত্তি করে বহুল ব্যবহৃত কিছু প্রকারভেদ:

১) মাফল ফার্নেস (Muffle Furnace): এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে হিটিং কয়েল এবং ধাতুর মাঝখানে একটি সিরামিকের দেয়াল বা 'মাফল' থাকে। ফলে আগুন বা ধোঁয়া সরাসরি ধাতুকে স্পর্শ করতে পারে না।

২) বক্স ফার্নেস (Box Furnace): দেখতে একটি বাক্সের মতো, দরজা সামনে থাকে। সাধারণ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩) পিট ফার্নেস (Pit Furnace): এটি মাটির নিচে গর্ত করে তৈরি করা হয়। লম্বা শ্যাফট বা রড হিট ট্রিটমেন্ট করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়, যাতে শ্যাফট ঝুলে থাকতে পারে এবং বাঁকা না হয়ে যায়।

৪) রোটোরি হার্ব ফার্নেস: এর মেঝেটি গোল এবং ঘুরতে থাকে, যাতে সব জব সমান তাপ পায়।

সঠিক ফার্নেস নির্বাচন নির্ভর করে জবের আকার, উৎপাদনের পরিমাণ, এবং কাজক্ষিত মেকানিক্যাল প্রপারটিজের ওপর। আধুনিক হিট ট্রিটমেন্ট শপে বৈদ্যুতিক মাফল ফার্নেস এবং সল্ট বাথ ফার্নেসের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

*** ২। অপটিক্যাল পাইরোমিটারের কার্যাবলি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০২০'পরি, ২১

উত্তর : অপটিক্যাল পাইরোমিটার হলো এমন একটি যন্ত্র যা কোনো উত্তপ্ত বস্তুকে স্পর্শ না করে তার উজ্জ্বলতা বা বর্ণ দেখে তাপমাত্রা নির্ণয় করে। এটি মূলত 'Disappearing Filament' বা অদৃশ্য ফিলামেন্ট নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। নিচে এর কার্যাবলি বা কার্যপ্রণালী ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হলো:

১. মূলনীতি : অপটিক্যাল পাইরোমিটারের মূল কাজ হলো একটি জানা তাপমাত্রার উৎসের উজ্জ্বলতার সাথে অজানা বা পরীক্ষাধীন উত্তপ্ত বস্তুর উজ্জ্বলতার তুলনা করা। যখন উভয়ের উজ্জ্বলতা সমান হয়, তখন ফিলামেন্টটি উত্তপ্ত বস্তুর পটভূমিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অবস্থার তাপমাত্রাই হলো বস্তুর নির্ণেয় তাপমাত্রা।

২. আলোক ফোকাসিং : প্রথমে পাইরোমিটারের অবজেক্টিভ লেন্স (Objective Lens) উত্তপ্ত বস্তুর (যেমন: চুল্লির ভেতরের গলিত ধাতু) দিকে তাক করা হয়। লেন্সটি উত্তপ্ত বস্তু থেকে আসা বিকিরণ বা আলোকে পাইরোমিটারের ভেতরে থাকা একটি রেফারেন্স ল্যাম্পের ফিলামেন্টের ওপর ফোকাস করে।

৩. পর্যবেক্ষণ : পর্যবেক্ষক পাইরোমিটারের পেছনের আই-পিস (Eyepiece) দিয়ে তাকান। তিনি দেখতে পান যে, উত্তপ্ত বস্তুর উজ্জ্বল পটভূমির সামনে ফিলামেন্টটি অবস্থান করছে। এই অবস্থায় একটি লাল রঙের ফিল্টার ব্যবহার করা হয় যাতে কেবল একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো চোখে পড়ে এবং তুলনা করা সহজ হয়।

৪. উজ্জ্বলতা সমন্বয় : পাইরোমিটারের সাথে একটি ব্যাটারি এবং একটি রিওস্ট্যাট (Rheostat) বা ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স যুক্ত থাকে। রিওস্ট্যাট ঘুরিয়ে ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ কমানো বা বাড়ানো যায়। বিদ্যুতের প্রবাহ বাড়লে ফিলামেন্ট বেশি উজ্জ্বল হয় এবং কমলে অনুজ্জ্বল হয়।

৫. তিনটি অবস্থা ও পাঠ গ্রহণ : তাপমাত্রা মাপার সময় ফিলামেন্টের উজ্জ্বলতা পরিবর্তনের সাথে সাথে পর্যবেক্ষক তিনটি অবস্থা দেখতে পারেন:

অবস্থা ১: ফিলামেন্টটি কালো দেখাচ্ছে (Dark Filament): এর অর্থ হলো, উত্তপ্ত বস্তুর তুলনায় ফিলামেন্টের তাপমাত্রা কম। তখন রিওস্ট্যাট ঘুরিয়ে ফিলামেন্টের বিদ্যুৎ প্রবাহ বাড়াতে হয়।

অবস্থা ২: ফিলামেন্টটি খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে (Bright Filament): এর অর্থ হলো, উত্তপ্ত বস্তুর তুলনায় ফিলামেন্টের তাপমাত্রা বেশি হয়ে গেছে। তখন বিদ্যুৎ প্রবাহ কমাতে হয়।

অবস্থা ৩: ফিলামেন্ট অদৃশ্য হয়ে গেছে (Disappearing Filament): যখন ফিলামেন্টের উজ্জ্বলতা এবং উত্তপ্ত বস্তুর উজ্জ্বলতা হুবহু এক হয়ে যায়, তখন ফিলামেন্টটিকে আর আলাদা করে দেখা যায় না—এটি পটভূমির সাথে মিশে যায়।

৬. চূড়ান্ত তাপমাত্রা নির্ণয় : যখন ফিলামেন্টটি অদৃশ্য হয়ে যায় (অবস্থা ৩), তখন বোঝা যায় যে ফিলামেন্ট এবং লক্ষ্যবস্তুর তাপমাত্রা সমান। এই অবস্থায় অ্যামিটার বা পাইরোমিটারের গায়ে থাকা ক্যালিব্রেটেড স্কেল থেকে সরাসরি তাপমাত্রার পাঠ নেওয়া হয়।

*** ৩। তাপ শোধন চুল্লির ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৪, ২০, ২৫'পরি

উত্তর : তাপ শোধন প্রক্রিয়ার মূল যন্ত্র হলো ফার্নেস বা চুল্লি। হিট ট্রিটমেন্টের গুণগত মান এবং চুল্লির দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য এর সঠিক পরিচালনা এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ অপরিহার্য। নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

ক) তাপ শোধন চুল্লির ব্যবহার বা পরিচালনা পদ্ধতি
(Operation/Usage):

১. পূর্ব-প্রস্তুতি (Preparation): চুল্লি চালু করার আগে এর ভেতরটা পরিষ্কার আছে কি না দেখে নিতে হবে। ইলেকট্রিক ফার্নেস হলে কয়েল বা হিটিং এলিমেন্টগুলো ঠিক আছে কি না এবং গ্যাস ফার্নেস হলে ভালভ ও বার্নার ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করতে হবে।

২. জব বা বস্তু স্থাপন (Loading): চুল্লির ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি জব বা ধাতু কখনোই দেওয়া যাবে না। জবগুলোকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন সবগুলোর চারপাশে সমানভাবে গরম বাতাস চলাচল করতে পারে।

৩. তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ (Temperature Control): হিট ট্রিটমেন্টের সাইকেল অনুযায়ী তাপমাত্রা সেট করতে হবে। চুল্লির তাপমাত্রা হঠাৎ করে না বাড়িয়ে ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে, যাতে চুল্লির রিফ্র্যাক্টরি ইটের ওপর

থার্মাল শক না লাগে। তাপমাত্রা মাপার জন্য ক্যালিব্রেটেড থার্মোকাপল ও পাইরোমিটার ব্যবহার করতে হবে।

৪. পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ (Atmosphere Control): ধাতুর গায়ে যেন বা মরিচা না পড়ে, সেজন্য চুল্লির দরজা শক্তভাবে বন্ধ রাখতে হবে। প্রয়োজনে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা কন্ট্রোলড অ্যাটমস্ফিয়ার ব্যবহার করতে হবে।

৫. নিরাপত্তা সরঞ্জাম: উত্তপ্ত জব বের করার সময় অবশ্যই লম্বা সাঁড়াশি (Tongs), অ্যাসবেস্টস গ্লাভস, অ্যাপ্রন এবং চোখের জন্য গগলস ব্যবহার করতে হবে।

খ) তাপ শোধন চুল্লির রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance):

চুল্লিকে দীর্ঘ দিন সচল রাখতে দুই ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন— ১) দৈনন্দিন এবং ২) পর্যায়ক্রমিক।

১. রিফ্র্যাক্টরি লাইনিং মেরামত (Refractory Lining Repair):

উচ্চ তাপমাত্রার কারণে চুল্লির ভেতরের ইটের দেওয়াল বা রিফ্র্যাক্টরি লাইনিংয়ে ফাটল ধরতে পারে। নিয়মিত এগুলো পরীক্ষা করতে হবে এবং কোথাও ফাটল দেখা দিলে বিশেষ রিফ্র্যাক্টরি সিমেন্ট দিয়ে তা মেরামত করতে হবে। অন্যথায় তাপ বেরিয়ে গিয়ে চুল্লির বডি নষ্ট হতে পারে।

২. হিটিং এলিমেন্ট বা কয়েল পরীক্ষা (Checking Heating Elements):

ইলেকট্রিক ফার্নেসের প্রাণ হলো এর হিটিং এলিমেন্ট। এগুলো ঝুলে পড়েছে কি না বা কোথাও সরু হয়ে গেছে কি না তা নিয়মিত দেখতে হবে। কয়েল ঝুলে গেলে সিরামিক পিন দিয়ে তা যথাস্থানে আটকাতে হবে।

৩. থার্মোকাপল ও কন্ট্রোলার ক্যালিব্রেশন: চুল্লির তাপমাত্রা সঠিক দেখাচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত থার্মোকাপল এবং টেম্পারেচার কন্ট্রোলার

ক্যালিব্রেশন (Calibration) করতে হবে। ভুল তাপমাত্রার কারণে পুরো হিট ড্রিটমেন্ট ব্যাচ নষ্ট হতে পারে।

৪. দরজা ও সিলিং ব্যবস্থা (Door Sealing): চুল্লির দরজা দিয়ে যাতে তাপ বের হতে না পারে, সেজন্য দরজার গ্যাসকেট বা ইনসুলেশন ঠিক আছে কি না দেখতে হবে। ঢিলা হয়ে গেলে তা পরিবর্তন করতে হবে।

৫. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা: হিট ড্রিটমেন্টের সময় ধাতুর গা থেকে স্কেল বা অক্সাইড ঝরে চুল্লির তলায় জমা হয়। এগুলো নিয়মিত পরিষ্কার না করলে তা হিটিং এলিমেন্টের সংস্পর্শে এসে শর্ট সার্কিট ঘটাতে পারে। তাই নিয়মিত ব্রাশ বা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে চুল্লি পরিষ্কার করতে হবে।

সঠিক নিয়মে ব্যবহার এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করলে একটি হিট ড্রিটমেন্ট ফার্নেস বহু বছর সেবা দিতে পারে এবং উৎপাদিত পণ্যের মান অক্ষুণ্ণ থাকে। অবহেলা করলে শুধু চুল্লি নষ্ট হয় না, বড় ধরনের দুর্ঘটনারও ঝুঁকি থাকে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। উপরিতল শোধন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৬, ১৭'পরি, ১৯, ২০, ২৩, ২৪

উত্তর : যে বিশেষ তাপশোধন প্রক্রিয়ায় ইস্পাত বা ধাতব বস্তুর ভেতরের অংশ (Core) নরম ও নমনীয় রেখে শুধুমাত্র বাইরের পৃষ্ঠদেশ বা উপরিভাগকে (Surface) অত্যন্ত শক্ত ও ক্ষয়রোধী করা হয়, তাকে উপরিতল শোধন বা সারফেস হার্ডেনিং বলে।

*** ২। কেস হার্ডেনিং কেন করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : ধাতব যন্ত্রাংশের বাইরের পৃষ্ঠকে (Surface) অত্যন্ত শক্ত ও ক্ষয়রোধী (Wear resistant) করার জন্য এবং ভেতরের অংশকে বা কোরকে (Core) নমনীয় ও আঘাত সহ্যক্ষম (Tough) রাখার জন্য কেস হার্ডেনিং করা হয়।

*** ৩। ফ্লেম হার্ডেনিং কী?

বাকাশিবো- ২০১৬, ২০, ২০'পরি, ২১, ২৩, ২৪

উত্তর : যে সারফেস হার্ডেনিং প্রক্রিয়ায় তীব্র অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখার (Oxy-acetylene flame) সাহায্যে স্টিলের উপরিভাগকে দ্রুত

অস্টেনাইজিং তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে সাথে সাথে পানির স্প্রি দ্বারা ঠান্ডা (Quenching) করে শক্ত করা হয়, তাকে ফ্লেম হার্ডেনিং বলে।

*** ৪। গ্যাস কার্বুরাইজিং বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৬, ১৭'পরি

উত্তর : লো-কার্বন স্টিল বা মৃদু ইস্পাতকে কার্বন সমৃদ্ধ গ্যাসের (যেমন: মিথেন, প্রোপেন বা প্রাকৃতিক গ্যাস) পরিবেশে অস্টেনাইজিং তাপমাত্রায় ($900^{\circ}\text{C} - 950^{\circ}\text{C}$) উত্তপ্ত করে এর উপরিভাগে কার্বন প্রবেশ করিয়ে শক্ত করার পদ্ধতিকে গ্যাস কার্বুরাইজিং বলে।

*** ৫। কোটিং ও প্লেটিং কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৪

উত্তর : কোটিং (Coating): ধাতব বা অধাতব বস্তুর ক্ষয় রোধ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এর উপরিভাগে পেইন্ট, ভার্নিশ, এনামেল বা প্লাস্টিকের যে পাতলা আস্তরণ বা প্রলেপ দেওয়া হয়, তাকে কোটিং বলে।

প্লেটিং (Plating): একটি ধাতুর ওপর তড়িৎ বিশ্লেষণ বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অন্য একটি উৎকৃষ্ট ধাতুর (যেমন: ক্রোমিয়াম, নিকেল, জিংক বা সোনা) পাতলা স্তর জমা করার পদ্ধতিকে প্লেটিং বা ইলেকট্রোপ্লেটিং বলে।

** ৬। শিল্পক্ষেত্রে ফ্লেম হার্ডেনিং-এর ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭, ২০

উত্তর : সাধারণত বড় আকারের গিয়ার (Gears), ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, অ্যাক্সেল, পিস্টন রড এবং লেদ মেশিনের বেড (Lathe Bed)-এর উপরিভাগ শক্ত ও ক্ষয়রোধী (Wear Resistant) করতে ফ্লেম হার্ডেনিং ব্যবহৃত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। সারফেস হার্ডেনেস কেন করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ২২, ২৩

উত্তর : ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে অনেক যন্ত্রাংশ আছে যাদের উপরিভাগ অত্যন্ত শক্ত হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু ভেতরের অংশ নমনীয় থাকা দরকার। এই উদ্দেশ্যে অর্জনের জন্যই সারফেস হার্ডেনিং করা হয়। এর প্রধান কারণগুলো হলো:

১. ক্ষয় রোধ (Wear Resistance): যন্ত্রাংশের উপরিভাগ বা সারফেসকে অত্যন্ত শক্ত করা, যাতে ঘর্ষণের ফলে এটি দ্রুত ক্ষয় না হয়।
২. ঘাত সহনশীলতা (Shock Absorption): বস্তুর ভেতরের অংশ বা কোর (Core) নরম ও নমনীয় রাখা, যাতে হঠাৎ কোনো বড় আঘাত বা ঝাঁকুনি (Impact Load) লাগলে যন্ত্রাংশটি ভেঙে না যায়।
৩. ফ্যাটিগ রেজিস্ট্যান্স বৃদ্ধি: যন্ত্রাংশের ক্লান্তি বা ফ্যাটিগ ফেইলিয়ার (Fatigue Failure) রোধ করে এর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করা।
৪. কম কার্বনযুক্ত ইস্পাত ব্যবহার: সস্তা এবং কম কার্বনযুক্ত ইস্পাত (Low Carbon Steel) ব্যবহার করে এর উপরিভাগকে হাই কার্বন স্টিলের মতো শক্ত করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা।

*** ২। প্লেটিং ও কোটিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৩, ১৬, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : প্লেটিং ও কোটিং-এর মাঝে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো:

প্লেটিং (Plating)	কোটিং (Coating)
১) বিদ্যুৎ বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একটি ধাতুর ওপর অন্য একটি ধাতুর পাতলা আস্তরণ দেওয়ার পদ্ধতিকে প্লেটিং বলে।	১) কোনো বস্তুর (ধাতু বা অধাতু) পৃষ্ঠে তরল, গ্যাস বা কঠিন পদার্থের যে কোনো আস্তরণ বা প্রলেপ দেওয়াকে সাধারণভাবে কোটিং বলে।
২) এতে সাধারণত ধাতব পদার্থ (যেমন: সোনা, রূপা, নিকেল, ক্রোমিয়াম) ব্যবহৃত হয়।	২) এতে ধাতু ছাড়াও অধাতব পদার্থ (যেমন: পেইন্ট, ভার্নিশ, প্লাস্টিক পাউডার, এনামেল) ব্যবহৃত হতে পারে।
৩) এটি মূলত তড়িৎ বিশ্লেষণ (Electrolysis) বা ইলেকট্রো-কেমিক্যাল পদ্ধতিতে করা হয়।	৩) এটি স্প্রে, ডিপিং (dipping), ব্রাশিং বা ইলেকট্রো-স্ট্যাটিক পদ্ধতিতে করা হয়।
৪) ইলেকট্রোপ্লেটিং, গোল্ড প্লেটিং।	৪) পাউডার কোটিং, পেইন্টিং, গ্যালভানাইজিং।

*** ৩। কার্বুরাইজিং প্রক্রিয়া বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫'পরি, ১৬, ২৩, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : কার্বুরাইজিং (Carburizing): যে প্রক্রিয়ায় লো-কার্বন স্টিলের (যাতে কার্বনের পরিমাণ ০.২৫% এর কম) তৈরি বস্তুর উপরিভাগে কার্বন

শোষণ করিয়ে বা প্রবেশ করিয়ে এর সারফেস বা উপরিভাগের কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, তাকে কার্বুরাইজিং বলে।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- এই পদ্ধতিতে ধাতুকে তার আপার ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার উপরে (সাধারণত $850^{\circ}\text{C} - 950^{\circ}\text{C}$) কার্বনসমৃদ্ধ পরিবেশে (কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়) দীর্ঘ সময় রাখা হয়।
- এর ফলে বস্তুর বাইরের অংশ বা 'কেস' (Case) হাই-কার্বন স্টিলে রূপান্তরিত হয়ে শক্ত ও ক্ষয়রোধী হয়।
- কিন্তু ভেতরের অংশ বা 'কোর' (Core) লো-কার্বন থাকায় তা নরম ও নমনীয় (Tough) থাকে।

মাধ্যম অনুযায়ী এটি তিন প্রকার:

১. প্যাক কার্বুরাইজিং (কঠিন মাধ্যম)।
২. লিকুইড কার্বুরাইজিং (লবণ বা তরল মাধ্যম)।
৩. গ্যাস কার্বুরাইজিং (গ্যাসীয় মাধ্যম)।

***** ৪। প্যাক কার্বুরাইজিং কম্পাউন্ডে বিভিন্ন উপাদানগুলোর শতকরা হার লেখ?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪

উত্তর : সাধারণত প্যাক কার্বুরাইজিং মিশ্রণে উপাদানগুলো নিম্নোক্ত অনুপাতে থাকে:

১. কাঠ কয়লা বা চারকোল (Hardwood Charcoal): 80%
 ২. এনার্জাইজার (যেমন: বেরিয়াম কার্বোনেট - BaCO_3): 20%
- তবে আরও নিখুঁত মিশ্রণের ক্ষেত্রে অনুপাতটি নিম্নরূপ হতে পারে:
- কাঠ কয়লা: 70% – 80%

বেরিয়াম কার্বোনেট ($BaCO_3$): 10% – 15%

সোডিয়াম কার্বোনেট (Na_2CO_3): 5% – 10%

*** ৫। প্লেটিং-এর জন্য কী কী ধাতু ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১'পরি, ১৩'পরি, ২২'পরি

উত্তর : মেটাল ফিনিশিংয়ের ক্ষেত্রে প্লেটিং (Plating) বা প্রলেপ দেওয়ার জন্য সাধারণত ক্ষয়প্রতিরোধী এবং উজ্জ্বল ধাতুগুলোই বেশি ব্যবহৃত হয়। নিচে বহুল ব্যবহৃত ধাতুগুলোর তালিকা দেওয়া হলো:

১. ক্রোমিয়াম (**Chromium**): কঠোরতা বৃদ্ধি (Hard Chrome Plating) এবং চকচকে ফিনিশিংয়ের জন্য এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

২. নিকেল (**Nickel**): মরিচা রোধ এবং উজ্জ্বলতার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

৩. জিংক (**Zinc**): লোহার ওপর মরিচা পড়া রোধ করতে জিংক প্লেটিং বা গ্যালভানাইজিং করা হয়।

৪. তামা (**Copper**): সাধারণত অন্য কোনো প্লেটিং করার আগে বেস বা ভিত্তি স্তর (Base Layer) হিসেবে তামা ব্যবহৃত হয়।

৫. টিন (**Tin**): খাদ্যদ্রব্য রাখার পাত্রে মরিচা ও বিষক্রিয়া রোধে টিন প্লেটিং করা হয়।

৬. ক্যাডমিয়াম (**Cadmium**): লোনা আবহাওয়ায় (সামুদ্রিক পরিবেশ) ধাতুকে রক্ষা করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

৭. সোনা ও রূপা (**Gold & Silver**): মূলত অলংকার এবং ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশের সংযোগস্থলে (Contacts) ব্যবহৃত হয়।

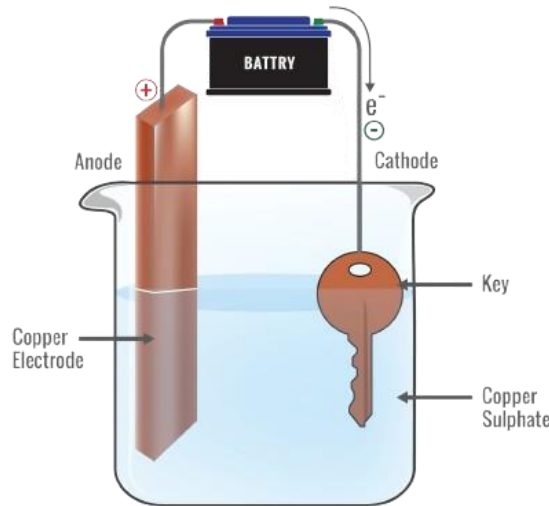
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ইলেকট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা দাও। বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১২'পরি, ১৪, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২০, ২১, ২২, ২২'পরি, ২৩, ২৪, ২৫'পরি

উত্তর : তড়িৎ বিশ্লেষণ (Electrolysis) প্রক্রিয়ার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয় বা সস্তা ধাতুর তৈরি জিনিসের ওপর বেশি সক্রিয় বা দামী ধাতুর (যেমন: সোনা, রূপা, নিকেল, ক্রোমিয়াম) পাতলা প্রলেপ দেওয়ার পদ্ধতিকে ইলেকট্রোপ্লেটিং বা তড়িৎলেপন বলে।

মূলত ধাতুকে মরিচা বা ক্ষয় থেকে রক্ষা করতে এবং এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।

কার্যপ্রণালী (Working Procedure):



চিত্র: ইলেকট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়া

ধরা যাক, একটি লোহার চামচের ওপর তামার (Copper) প্রলেপ দিতে হবে। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

১. পরীক্ষারকরণ: প্রথমে লোহার চামচটিকে এসিড বা ক্ষার দিয়ে ধুয়ে ভালোভাবে পরীক্ষার করে নিতে হবে যেন এতে কোনো চর্বি বা ময়লা না থাকে।

২. দ্রবণ তৈরি: পাত্রে কপার সালফেট (CuSO_4) এর জলীয় দ্রবণ নিতে হবে। এটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য হিসেবে কাজ করবে।

৩. সংযোগ: পরীক্ষার করা চামচটিকে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত করে দ্রবণে ডোবানো হয় (এটি ক্যাথোড)। অন্যদিকে, একটি বিশুদ্ধ তামার দণ্ডকে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত করে দ্রবণে ডোবানো হয় (এটি অ্যানোড)।

৪. তড়িৎ প্রবাহ: এখন বর্তনীতে বিদ্যুৎ চালনা করলে কপার সালফেট দ্রবণ বিয়োজিত হয়ে কপার আয়ন (Cu^{2+}) এবং সালফেট আয়নে (SO_4^{2-}) বিভক্ত হয়ে যায়।

৫. রাসায়নিক বিক্রিয়া:

ক্যাথোডে (চামচে): দ্রবণের ধনাত্মক কপার আয়নগুলো (Cu^{2+}) ক্যাথোড বা চামচের দিকে ধাবিত হয়। সেখানে তারা ইলেকট্রন গ্রহণ করে ধাতব কপার (Cu) হিসেবে চামচের গায়ে জমা হতে থাকে।

বিক্রিয়া: $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$ (ধাতব কপার)

অ্যানোডে (তামার দণ্ড): দ্রবণের কপার আয়নের ঘাটতি পূরণ করার জন্য অ্যানোড বা তামার দণ্ড থেকে তামা ইলেকট্রন ত্যাগ করে কপার আয়ন (Cu^{2+}) হিসেবে দ্রবণে চলে আসে।

বিক্রিয়া: $\text{Cu} - 2e^- \rightarrow \text{Cu}^{2+}$

৬. এভাবে কিছুক্ষণ বিদ্যুৎ চালনা করার পর দেখা যাবে অ্যানোড দণ্ডটি ক্ষয়ে যাচ্ছে এবং লোহার চামচটির ওপর লালচে তামার একটি সুন্দর আন্তরণ পড়েছে।

*** ২। ফ্লেম হার্ডেনিং পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০, ১২'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : ফ্লেম হার্ডেনিং (Flame Hardening): এটি এমন একটি সারফেস হার্ডেনিং প্রক্রিয়া, যেখানে ধাতব বস্তুর ওপরের পৃষ্ঠকে তীব্র গ্যাস শিখার (সাধারণত অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখা) সাহায্যে অস্টেনাইজিং তাপমাত্রায় দ্রুত উত্তপ্ত করা হয় এবং সাথে সাথেই পানির ঝাপটা বা স্প্রে (Water Spray) দিয়ে ঠান্ডা বা কুয়েঞ্চিং করা হয়। নিচে এই পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো দেওয়া হলো:

ফ্লেম হার্ডেনিং-এর সুবিধাসমূহ (Advantages):

১. খরচ কম: এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (যেমন: ওয়েল্ডিং টর্চ, গ্যাস সিলিন্ডার) ইন্ডাকশন হার্ডেনিং বা অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় অনেক সস্তা এবং সহজলভ্য।
২. বড় বস্তুর জন্য উপযোগী: যে সব বড় ও ভারী যন্ত্রাংশ (যেমন: লেদ মেশিনের বেড, বড় গিয়ার) ফার্নেসের ভেতরে ঢুকানো সম্ভব নয়, সেগুলোকে এই পদ্ধতিতে সহজেই হার্ডেনিং করা যায়।
৩. নির্দিষ্ট স্থানে হার্ডেনিং: সম্পূর্ণ বস্তুকে গরম না করে, শুধুমাত্র যেই অংশটুকু শক্ত করা প্রয়োজন (Selective Hardening), সেখানে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

৪. সময় সাশ্রয়: কার্বোরাইজিং বা নাইট্রাইডিং পদ্ধতির মতো এখানে দীর্ঘ সময় ধরে হিটিং বা শোकिং (Soaking) করার প্রয়োজন হয় না। কাজটি খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়।

৫. স্কেল মুক্ত: খুব অল্প সময়ের জন্য উত্তপ্ত করা হয় বলে ধাতুর গায়ে অক্সিডেশন বা স্কেল (Scale) জমার সুযোগ খুব কম থাকে।

৬. কেস ডেপথ নিয়ন্ত্রণ: শিখার তীব্রতা এবং চলন গতি (Travel Speed) নিয়ন্ত্রণ করে হার্ডেনিংয়ের গভীরতা বা Case depth ৩ মি.মি. থেকে ৬ মি.মি. পর্যন্ত করা সম্ভব।

ফ্লেম হার্ডেনিং-এর অসুবিধাসমূহ (Disadvantages):

১. তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ কঠিন: যেহেতু খোলা বাতাসে হাতের আন্দাজে বা মেশিনে শিখা প্রয়োগ করা হয়, তাই ফার্নেসের মতো এখানে নিখুঁত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

২. অতি-উত্তপ্ত হওয়ার ঝুঁকি: অপারেটরের অদক্ষতার কারণে শিখা এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকলে ধাতুর উপরিভাগ পুড়ে যেতে পারে বা গলে যেতে পারে।

৩. পাতলা বস্তুর জন্য অনুপযুক্ত: খুব ছোট বা পাতলা সেকশনের বস্তুতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে তা পুরোপুরি শক্ত হয়ে ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে বা বঁকে যেতে পারে।

৪. অসমান কঠোরতা: শিখার গতি সব জায়গায় সমান না হলে হার্ডেনিংয়ের গভীরতা বা কঠোরতা সব জায়গায় সমান (Uniform) হয় না।

৫. জটিল আকারের সীমাবদ্ধতা: যেসব বস্তুর আকৃতি খুব জটিল বা যেখানে শিখা পৌঁছাতে পারে না, সেখানে এই পদ্ধতি অচল।

**** ৩। ইন্ডাকশন হার্ডেনিং পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।**

বাকশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : ইন্ডাকশন হার্ডেনিং হলো এমন একটি বৈদ্যুতিক পদ্ধতি, যেখানে উচ্চ কম্পাঙ্কের (High Frequency) বিদ্যুৎ প্রবাহ ব্যবহার করে স্টিলের ওপরের পৃষ্ঠকে খুব দ্রুত লাল তপ্ত অবস্থায় আনা হয় এবং সাথে সাথে পানি বা তেলের ছিটা দিয়ে ঠান্ডা (Quenching) করে শক্ত করা হয়। নিচে এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো দেওয়া হলো:

ইন্ডাকশন হার্ডেনিং-এর সুবিধা (Advantages):

- ১. অত্যন্ত দ্রুত প্রক্রিয়া:** এই পদ্ধতিতে ধাতুর সারফেস গরম হতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে। ফলে উৎপাদন হার (Production Rate) অনেক বেশি হয়।
- ২. কম বিকৃতি (Less Distortion):** যেহেতু শুধুমাত্র ওপরের স্তর (Surface) গরম হয় এবং ভেতরের অংশ ঠান্ডা থাকে, তাই ধাতুর বেঁকে যাওয়া বা বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।
- ৩. স্কেল বা অক্সিডেশন কম হয়:** গরম করার সময় বা হিটিং টাইম খুব কম হওয়ায় বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করার সুযোগ পায় না। ফলে ধাতুর গায়ে পোড়া দাগ বা স্কেল (Scale) পড়ে না, ফিনিশিং ভালো থাকে।
- ৪. গভীরতা নিয়ন্ত্রণ (Depth Control):** বিদ্যুতের ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক পরিবর্তন করে হার্ডেনিংয়ের গভীরতা নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- ৫. পরিচ্ছন্ন পরিবেশ:** চুল্লি বা ফার্নেসের মতো এখানে ধোঁয়া, ছাই বা অতিরিক্ত তাপ সৃষ্টি হয় না। ফলে কাজের পরিবেশ পরিষ্কার থাকে।

৬. গণউৎপাদন (Mass Production): এই পদ্ধতিটি অটোমেটেড বা স্বয়ংক্রিয় করা খুব সহজ, তাই কারখানায় একই মাপের হাজার হাজার পার্টস তৈরির জন্য এটি আদর্শ।

ইন্ডাকশন হার্ডেনিং-এর অসুবিধা (Disadvantages):

১. উচ্চ প্রাথমিক খরচ: এই পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় হাই-ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেটর এবং ইন্ডাকশন কয়েলের দাম সাধারণ ফার্নেসের চেয়ে অনেক বেশি। তাই ছোটখাটো কাজের জন্য এটি লাভজনক নয়।

২. কয়েলের সীমাবদ্ধতা: প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন আকারের বস্তুর (যেমন: গিয়ার, শ্যাফট) জন্য আলাদা আলাদা মাপের ইন্ডাকশন কয়েল তৈরি করতে হয়। এটি সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল।

৩. জটিল আকারের জন্য অনুপযুক্ত: যেসব বস্তুর আকৃতি আঁকাবাঁকা বা অমসৃণ, সেখানে সব জায়গায় সমানভাবে তাপ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. রক্ষণাবেক্ষণ: এই মেশিনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশগুলো বেশ জটিল, তাই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন হয়।

৫. উপাদানের সীমাবদ্ধতা: সব ধরনের স্টিলে এই পদ্ধতি ভালো কাজ করে না। স্টিলে অন্তত ০.৩৫% থেকে ০.৭০% কার্বন থাকা আবশ্যিক, না হলে কাজক্ষিত কঠোরতা পাওয়া যায় না।

***** ৪। প্যাক কার্বুরাইজিং পদ্ধতি সচিত্র বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০'পরি, ১১'পরি, ১৫'পরি, ১৭'পরি

অথবা, কার্বুরাইজিং কীভাবে করা হয়, বর্ণনা কর।

উত্তর : লো কার্বন স্টিল বা মৃদু ইস্পাতের (Low Carbon Steel) উপরিভাগে কার্বন প্রবেশ করিয়ে শক্ত ও ক্ষয়রোধী করার জন্য যে কার্বুরাইজিং

পদ্ধতি সবচেয়ে প্রাচীন এবং বহুল ব্যবহৃত, তাকে প্যাক কার্বুরাইজিং বলে। এই পদ্ধতিতে কঠিন কার্বনঘটিত পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

কার্যপ্রণালী (Working Procedure):

১. পরিষ্কারকরণ: প্রথমে যে যন্ত্রাংশগুলো কার্বুরাইজিং করতে হবে, সেগুলোকে তেল, গ্রিজ বা মরিচা থেকে মুক্ত করে ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে।

২. প্যাকিং (Packing):

- কার্বুরাইজিং বক্সের তলায় প্রথমে ২০ মি.মি. থেকে ৫০ মি.মি. পুরু কার্বুরাইজিং মিশ্রণের (কয়লার গুঁড়া) একটি স্তর দেওয়া হয়।
- এর ওপর স্টিলের যন্ত্রাংশগুলো এমনভাবে সাজানো হয় যেন একটির সাথে অন্যটি বা বক্সের দেয়ালের সাথে স্পর্শ না করে।
- এরপর যন্ত্রাংশগুলোর ওপর আবার কয়লার গুঁড়ার আস্তরণ দেওয়া হয়। এভাবে ধাপে ধাপে বক্সটি পূর্ণ করা হয় এবং সবার উপরে কয়লার একটি মোটা স্তর দেওয়া হয়।

৩. সিলিং (Sealing): বক্সের ঢাকনাটি ফায়ার ক্লে (Fire Clay) বা কাদামাটি দিয়ে বায়ুরোধকভাবে আটকে দেওয়া হয়, যাতে বাতাস ভেতরে ঢুকতে না পারে এবং ভেতরের গ্যাস বাইরে আসতে না পারে।

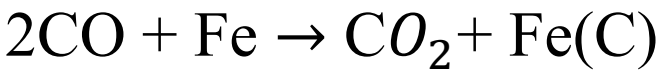
৪. উত্তপ্তকরণ (Heating): সিল করা বক্সটিকে ইলেকট্রিক বা গ্যাস ফার্নেসে ঢোকানো হয়। এরপর একে 900°C থেকে 950°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়।

৫. শোকিং (Soaking): স্টিলের উপরিভাগে কতটুকু কার্বন ঢুকবে বা "কেস ডেপথ" (Case depth) কতটুকু হবে, তা নির্ভর করে কতক্ষণ এই তাপমাত্রায় রাখা হচ্ছে তার ওপর। সাধারণত ০.১ মি.মি. গভীরতার জন্য ১ থেকে ২ ঘণ্টা তাপ দেওয়া প্রয়োজন হয়।

রাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical Reactions): বক্সের ভেতরে থাকা সামান্য অক্সিজেন উত্তপ্ত কয়লার সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) তৈরি করে। এই CO_2 আবার উত্তপ্ত কয়লার সংস্পর্শে এসে কার্বন-মনোক্সাইড (CO) গ্যাসে পরিণত হয়।



কার্বন-মনোক্সাইড স্টিলের উপরিভাগে বিক্রিয়া করে পারমাণবিক কার্বন (Atomic Carbon) মুক্ত করে, যা স্টিলের ভেতরে প্রবেশ করে।



(এখানে $Fe(C)$ হলো অস্টেনাইটে দ্রবীভূত কার্বন)

৬. শীতলীকরণ: নির্দিষ্ট সময় পর বক্সটিকে ফার্নেস থেকে বের করে বাতাসে রেখে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করা হয়। ঠান্ডা হওয়ার পর যন্ত্রাংশ বের করে পরবর্তী হিট ট্রিটমেন্ট (যেমন: হার্ডেনিং ও টেম্পারিং) করা হয়।

**** ৫। কার্বুরাইজিং প্রক্রিয়ার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৩, ১৬, ১৮'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : কার্বুরাইজিং: যে প্রক্রিয়ায় লো-কার্বন স্টিল (Low Carbon Steel) বা মাইল্ড স্টিলের তৈরি বস্তুকে কার্বন সমৃদ্ধ মাধ্যমের ভেতরে রেখে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ($850^\circ C - 950^\circ C$) দীর্ঘক্ষণ উত্তপ্ত করে এর উপরিভাগে বা সারফেসে কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, তাকে কার্বুরাইজিং বলে। নিচে কার্বুরাইজিং প্রক্রিয়ার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো:

কার্বুরাইজিং প্রক্রিয়ার সুবিধাসমূহ (Advantages):

১. উচ্চ সারফেস হার্ডনেস (High Surface Hardness): এই প্রক্রিয়ায় স্টিলের বাইরের আবরণে কার্বনের পরিমাণ বেড়ে যায় (প্রায় ০.৮% - ১.০%), ফলে ওপরের পৃষ্ঠ অত্যন্ত শক্ত ও ক্ষয়-প্রতিরোধী (Wear Resistant) হয়।
২. শক্ত কিন্তু নমনীয় কোর (Tough Core): কার্বুরাইজিং শুধুমাত্র ওপরের স্তরে (Case) ঘটে, কিন্তু বস্তুর ভেতরের অংশ বা কোর (Core) লো-কার্বন স্টিলই থেকে যায়। ফলে ভেতরের অংশ নরম ও নমনীয় থাকে, যা প্রচুর পরিমাণে শক (Shock) বা ইমপ্যাক্ট লোড সহ্য করতে পারে।
৩. সস্তা কাঁচামাল: দামী হাই-কার্বন স্টিল ব্যবহার না করে সস্তা ও সহজলভ্য লো-কার্বন স্টিল ব্যবহার করেই ভালো মানের যন্ত্রাংশ তৈরি করা সম্ভব হয়, যা উৎপাদন খরচ কমায়।
৪. মেশিনিং সুবিধা: কার্বুরাইজিং করার আগে স্টিলটি নরম থাকে, তাই একে মেশিনিং করে যেকোনো জটিল আকার দেওয়া সহজ হয়। আকার দেওয়ার পর একে হার্ডেনিং করা হয়।
৫. গভীরতা নিয়ন্ত্রণ: তাপমাত্রা ও সময়ের পরিবর্তন করে প্রয়োজন অনুযায়ী কার্বনের প্রবেশের গভীরতা (Case Depth) নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব (বিশেষ করে গ্যাস কার্বুরাইজিংয়ে)।

কার্বুরাইজিং প্রক্রিয়ার অসুবিধাসমূহ (Disadvantages):

১. সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি: সলিড বা প্যাক কার্বুরাইজিং একটি অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়া। কাঙ্ক্ষিত গভীরতা পাওয়ার জন্য অনেক সময় বস্তুকে কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত ফার্নেসে রাখতে হয়।

২. বিকৃতি বা ডিসটর্শন (Distortion): উচ্চ তাপমাত্রায় দীর্ঘ সময় রাখার ফলে এবং পরে কুয়েঞ্চিং করার সময় ধাতব বস্তুর আকার বা আকৃতিতে বিকৃতি ঘটান বা বেঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩. পরবর্তী তাপশোধন প্রয়োজন: কার্বুরাইজিং করার সময় উচ্চ তাপমাত্রায় দীর্ঘক্ষণ থাকার ফলে সিলের গ্রেন সাইজ (Grain Size) বড় হয়ে যায়। তাই গ্রেন সাইজ রিফাইন করার জন্য কার্বুরাইজিংয়ের পরে পুনরায় হিট ট্রিটমেন্ট দিতে হয়, যা প্রক্রিয়াটিকে জটিল ও ব্যয়বহুল করে।

৪. বিষাক্ততার ঝুঁকি: লিকুইড কার্বুরাইজিং বা সায়ানাইডিং পদ্ধতিতে বিষাক্ত সায়ানাইড লবণ ব্যবহার করা হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং পরিবেশ দূষণ করে।

৫. দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন: গ্যাস কার্বুরাইজিং এবং লিকুইড কার্বুরাইজিংয়ের জন্য বিশেষায়িত ফার্নেস এবং দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন হয়।

**** ৬। সায়ানাইডিং প্রক্রিয়ার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : সায়ানাইডিং হলো এমন একটি সারফেস বা কেস হার্ডেনিং প্রক্রিয়া, যেখানে উত্তপ্ত ইস্পাতকে গলিত সায়ানাইড লবণের বাথে (Molten Cyanide Bath) ডুবিয়ে এর উপরিভাগে কার্বন এবং নাইট্রোজেন প্রবেশ করানো হয়। এর ফলে খুব শক্ত ও ক্ষয়প্রতিরোধী একটি সারফেস পাওয়া যায়। নিচে এই প্রক্রিয়ার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো:

সায়ানাইডিং প্রক্রিয়ার সুবিধাসমূহ (Advantages):

১. উজ্জ্বল ও পরিষ্কার সারফেস: যেহেতু এই প্রক্রিয়ায় ধাতুকে গলিত লবণের ভেতরে ডুবিয়ে রাখা হয়, তাই বাতাসের সংস্পর্শে আসতে পারে না। ফলে

ধাতুর গায়ে কোনো স্কেল (Scale) বা অক্সাইড তৈরি হয় না এবং হিট ট্রিটমেন্টের পরেও বস্তুটি চকচকে ও পরিষ্কার থাকে।

২. দ্রুত প্রক্রিয়া: প্যাক কার্বোরাইজিং পদ্ধতির তুলনায় সায়ানাইডিংয়ে অনেক কম সময় লাগে। তরল মাধ্যমে তাপ খুব দ্রুত পরিবাহিত হয়।

৩. সুষম তাপ ও কম বিকৃতি: লবণের বাথে ধাতুর সব অংশে সমানভাবে তাপ লাগে। ফলে ধাতুর বিকৃতি বা ডিসটর্শন (Distortion) হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

৪. উচ্চ কঠোরতা: এই পদ্ধতিতে সারফেসে কার্বনের সাথে নাইট্রোজেনও প্রবেশ করে। ফলে শুধু কার্বোরাইজিংয়ের চেয়ে এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সারফেসের কঠোরতা বা হার্ডনেস বেশি হয়।

৫. তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ: এই পদ্ধতিতে ফার্নেসের তাপমাত্রা খুব নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

সায়ানাইডিং প্রক্রিয়ার অসুবিধাসমূহ (Disadvantages):

১. অত্যন্ত বিষাক্ত: সায়ানাইড লবণ (যেমন: সোডিয়াম সায়ানাইড - NaCN) মানুষ ও প্রাণীর জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত। এর বাষ্প নিঃশ্বাসের সাথে গেলে বা কোনোভাবে পেটে গেলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই এটি ব্যবহারের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা ও বিশেষ ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা প্রয়োজন।

২. কম কেস ডেপথ (Low Case Depth): এই পদ্ধতিতে সাধারণত খুব অল্প গভীরতা (০.২৫ মি.মি. বা তার কম) পর্যন্ত হার্ডেনিং করা যায়। যেখানে খুব গভীর কেস হার্ডেনিং প্রয়োজন, সেখানে এটি কার্যকর নয়।

৩. ব্যয়বহুল: সায়ানাইড লবণ বেশ দামী এবং বাথ তৈরির সরঞ্জামও ব্যয়বহুল। তাই ছোটখাটো কাজের জন্য এটি লাভজনক নয়।

৪. বর্জ্য অপসারণে সমস্যা: ব্যবহৃত সায়ানাইড লবণ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। তাই এর বর্জ্য বা অবশিষ্ট অংশ যত্রতত্র ফেলা যায় না, যা ব্যবস্থাপনা করা বেশ ঝামেলাপূর্ণ।

৫. বস্তুর আকার: সায়ানাইড বাথ বা পটের (Pot) আকার নির্দিষ্ট থাকে, তাই খুব বড় আকারের যন্ত্রাংশ বা বস্তু এই পদ্ধতিতে হার্ডেনিং করা সম্ভব হয় না।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। সংকর ইস্পাত কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১৩, ১৬, ২২'পরি

অথবা, অ্যালয় স্টিল কাকে বলে?

উত্তর : সাধারণ কার্বন ইস্পাতের যান্ত্রিক গুণাগুণ উন্নত করার জন্য এর সাথে ইচ্ছাকৃতভাবে এক বা একাধিক ভিন্ন ধাতু নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে যে ইস্পাত তৈরি করা হয়, তাকে সংকর ইস্পাত বলে।

***** ২। সংকর ইস্পাতকে কী কী ভাগে ভাগ করা হয়েছে।**

বাকাশিবো- ২০২০, ২০'পরি, ২১

উত্তর : সংকর বা অ্যালয়িং উপাদানের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে সংকর ইস্পাতকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. লো-অ্যালয় স্টিল (Low Alloy Steel) – যেখানে সংকর উপাদান ৫% বা তার কম থাকে।

২. হাই-অ্যালয় স্টিল (High Alloy Steel) – যেখানে সংকর উপাদান ৫% এর বেশি থাকে।

**** ৩। স্টিলকে সংকরীকরণ কেন করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬

উত্তর : সাধারণ কার্বন স্টিলের যান্ত্রিক গুণাগুণ যেমন-কঠোরতা (Hardness), উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীলতা এবং মরিচা বা ক্ষয় প্রতিরোধ

ক্ষমতা (Corrosion Resistance) বৃদ্ধি করার জন্য স্টিলকে সংকরীকরণ বা অ্যালিং করা হয়।

*** ৪। স্টেইনলেস স্টিল বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১১, ১৫, ২৩, ২৪

উত্তর : যে সংকর ইস্পাতে প্রধান উপাদান হিসেবে অন্তত ১০.৫% থেকে ১১% ক্রোমিয়াম থাকে এবং যা অত্যন্ত উচ্চ মরিচা ও ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন, তাকে স্টেইনলেস স্টিল বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ধাতু সংকরীকরণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৩, ১৫, ১৮'পর, ২০, ২১, ২২'পর, ২৩, ২৪, ২৫'পর

উত্তর : ধাতু সংকরীকরণ বা অ্যালিং (Alloying)-এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. কঠোরতা ও শক্তি বৃদ্ধি: বিশুদ্ধ ধাতু সাধারণত নরম ও দুর্বল হয়। এর কঠোরতা (Hardness) এবং টেনসাইল স্ট্রেংথ (Tensile Strength) বাড়ানোর জন্য সংকরীকরণ করা হয়।

২. ক্ষয় প্রতিরোধ: বাতাসের আর্দ্রতা, এসিড বা রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে ধাতুকে রক্ষা করতে সংকরীকরণ করা হয়।

৩. মেশিনিং সুবিধা: ধাতুকে সহজে কাটার জন্য বা মেশিনিং উপযোগিতা (Machinability) বাড়ানোর জন্য সংকর ধাতু তৈরি করা হয়।

৪. গলনাঙ্ক কমানো: অনেক সময় বিশুদ্ধ ধাতুর চেয়ে সংকর ধাতুর গলনাঙ্ক কম হয়, যা সোল্ডারিং বা ফিউজ তার তৈরিতে কাজে লাগে।

৫. কাস্টিং গুণাগুণ বৃদ্ধি: তরল অবস্থায় ধাতুর প্রবাহমানতা বাড়িয়ে নিখুঁত ২৪৬৮ ঢালাই পাওয়ার জন্য।

৬. গ্রেইন সাইজ নিয়ন্ত্রণ: ধাতুর অভ্যন্তরীণ দানা বা গ্রেইন সাইজ সূক্ষ্ম করার জন্য।

*** ২। স্টেনলেস স্টিল-এর উপাদানগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬

উত্তর : স্টেইনলেস স্টিল মূলত লোহার একটি সংকর, যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ক্ষয় প্রতিরোধ বা মরিচা রোধ করা। এর উপাদানগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. প্রধান উপাদান:

- লোহা (Iron): এটি মূল ভিত্তি ধাতু।
- ক্রোমিয়াম (Chromium): এটিই স্টেইনলেস স্টিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এতে কমপক্ষে ১০.৫% থেকে ১১% ক্রোমিয়াম থাকতে হবে, যা ধাতুর ওপর একটি নিষ্ক্রিয় অক্সাইড ফিল্ম তৈরি করে।

২. অন্যান্য সাধারণ উপাদান (গ্রেড ভেদে):

- কার্বন (Carbon): কঠোরতা ও শক্তি বাড়াতে ব্যবহৃত হয়।
- নিকেল (Nickel): নমনীয়তা (Ductility) ও ঘাত সহনশীলতা বাড়াতে।
- ম্যাঙ্গানিজ (Manganese): গঠন ঠিক রাখতে।
- মলিবডিনাম (Molybdenum): ক্লোরাইড বা লোনা পরিবেশে ক্ষয় রোধ করতে।

**** ৩। হাই-স্পিড স্টিল কী?**

বাকাশিবো- ২০২৩'পরি

উত্তর : হাই-স্পিড স্টিল (HSS) হলো একটি উচ্চ কার্বন ও উচ্চ সংকর ইস্পাত (High Alloy Steel), যা উচ্চ গতিতে ধাতু কর্তনের সময় উৎপন্ন অত্যধিক তাপেও (প্রায় 550°C - 600°C পর্যন্ত) তার কঠোরতা বা কাটিং ক্ষমতা বজায় রাখতে পারে। ধাতুর এই বিশেষ গুণকে 'রেড হার্ডনেস' (Red Hardness) বলা হয়।

এর প্রধান সংকর উপাদানগুলো হলো টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, মলিবডেনাম এবং কোবাল্ট। এটি মূলত ড্রিল বিট, মিলিং কাটার এবং লেদ টুলের মতো কাটিং টুল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

**** ৪। ব্রাস ও ব্রোঞ্জ-এর উপাদানগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০২৫'পরি

উত্তর : ব্রাস (Brass) এবং ব্রোঞ্জ (Bronze) উভয়ই তামার (Copper) প্রধান সংকর ধাতু, কিন্তু এদের মিশ্রণ বা উপাদান ভিন্ন। নিচে এদের মূল উপাদানগুলো দেওয়া হলো:

১. ব্রাস বা পিতল (Brass): ব্রাস মূলত তামা (Copper) এবং দস্তা বা জিঙ্কের (Zinc) সংকর।

তামা (Cu): 60% – 90%

দস্তা (Zn): 10% – 40% (মিশ্রণের ওপর ভিত্তি করে এর রং সোনালি বা হলুদ হয়)

২. ব্রোঞ্জ বা কাঁসা (Bronze): ব্রোঞ্জ মূলত তামা (Copper) এবং টিন (Tin)-এর সংকর।

তামা (Cu): 80% – 95%

টিন (Sn): 5% – 20% (কখনও কখনও এতে সামান্য পরিমাণে জিংক, ফসফরাস বা লেডও মেশানো থাকে)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হাই-স্পিড স্টিলের তাপ শোধন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫'পরি, ২০, ২২'পরি, ২৩

উত্তর : হাই-স্পিড স্টিল (HSS) হলো টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম এবং ভ্যানাডিয়াম সমৃদ্ধ উচ্চ সংকর ইস্পাত। এই স্টিলের তাপ পরিবাহিতা (Thermal Conductivity) খুবই কম। তাই একে হঠাৎ করে উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে বা ঠান্ডা করলে এতে ফাটল ধরার তীব্র সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে হাই-স্পিড স্টিলের তাপ শোধন প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়। নিচে প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা করা হলো:

১. প্রি-হিটিং (Pre-heating) বা পূর্ব-উত্তপ্তকরণ

হাই-স্পিড স্টিলকে সরাসরি হার্ডেনিং তাপমাত্রায় ($1250^{\circ}\text{C}+$) দিলে তাপীয় পীড়ন বা থার্মাল শকের কারণে এটি ফেটে যেতে পারে। তাই একে ধীরে ধীরে গরম করতে হয়। সাধারণত দুই ধাপে প্রি-হিটিং করা হয়:

প্রথম ধাপ: টুলটিকে প্রথমে $400^{\circ}\text{C} - 500^{\circ}\text{C}$ তাপমাত্রায় ধীরে ধীরে গরম করা হয় যাতে এর ভেতরের আর্দ্রতা ও প্রাথমিক স্ট্রেস দূর হয়।

দ্বিতীয় ধাপ: এরপর একে $800^{\circ}\text{C} - 850^{\circ}\text{C}$ তাপমাত্রায় নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ রাখা হয় (Soaking)। একে ইন্টারমিডিয়েট প্রি-হিটিং বলে। এই তাপমাত্রায় স্টিলের ভেতরের তাপ সব জায়গায় সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

২. হার্ডেনিং বা অস্টেনাইজিং (Hardening/Austenitizing)

প্রি-হিটিং সম্পন্ন হলে ইস্পাতটিকে দ্রুত চূড়ান্ত হার্ডেনিং তাপমাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়।

তাপমাত্রা: ১৮-৪-১ গ্রেডের (টাইপস্টেন বেসড) হাই-স্পিড স্টিলের জন্য এই তাপমাত্রা প্রায় 1250°C থেকে 1300°C । মলিবডেনাম গ্রেডের জন্য তা কিছুটা কম ($1180^{\circ}\text{C} - 1220^{\circ}\text{C}$)।

উদ্দেশ্য: এই উচ্চ তাপমাত্রায় অ্যালিং কার্বাইডগুলো গলে অস্টেনাইটের (Austenite) সাথে মিশে যায়, যা পরে হার্ডেনিংয়ে সাহায্য করে।

৩. কুয়েঞ্চিং (Quenching) বা শীতলীকরণ

উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নামিয়ে ধাতুকে ঠান্ডা করার প্রক্রিয়াকে কুয়েঞ্চিং বলে। হাই-স্পিড স্টিলের জন্য পানির ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সাধারণত নিচের পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয় :

- i. **সল্ট বাথ (Salt Bath):** এটি সবচেয়ে নিরাপদ ও উত্তম পদ্ধতি। টুলটিকে $550^{\circ}\text{C} - 600^{\circ}\text{C}$ তাপমাত্রার গলিত লবণে (Salt Bath) ডুবিয়ে ঠান্ডা করা হয়। এরপর বাতাসে ঠান্ডা করা হয়। এতে বিকৃতি (Distortion) সবচেয়ে কম হয়।
- ii. **তেল (Oil):** অনেক সময় গরম তেলেও কুয়েনচিং করা হয়। তবে এতে ফাটলের ঝুঁকি কিছুটা থাকে।
- iii. **বাতাস (Air):** ছোট বা পাতলা টুলের ক্ষেত্রে শুষ্ক ও তীব্র বাতাসের প্রবাহে (Air Blast) ঠান্ডা করা হয়।

৪. টেম্পারিং (Tempering) ও সেকেন্ডারি হার্ডেনিং: এটি হাই-স্পিড স্টিলের তাপ শোধনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কুয়েঞ্চিং করার পরেও হাই-স্পিড স্টিলের ভেতরে প্রায় 20%–30% "অবশিষ্ট অস্টেনাইট"

(Retained Austenite) থেকে যায়, যা নরম। একে শক্ত মার্টেনসাইটে রূপান্তর করতে টেম্পারিং করা অপরিহার্য।

পদ্ধতি: টুলটিকে $550^{\circ}\text{C} - 600^{\circ}\text{C}$ তাপমাত্রায় গরম করে ১-২ ঘণ্টা রেখে বাতাসে ঠান্ডা করা হয়।

চক্র সংখ্যা: হাই-স্পিড স্টিলে একবার টেম্পারিং যথেষ্ট নয়। সম্পূর্ণ অস্টেনাইটকে মার্টেনসাইটে রূপান্তর করতে এবং সর্বোচ্চ কঠোরতা পেতে এই প্রক্রিয়াটি ২ থেকে ৩ বার পুনরাবৃত্তি করা হয়।

সঠিক নিয়মে ধাপে ধাপে প্রি-হিটিং, কন্ট্রোলড হার্ডেনিং এবং মাল্টিপল টেম্পারিং করার ফলেই হাই-স্পিড স্টিল তার "রেড হার্ডনেস" (উচ্চ তাপেও শক্ত থাকার ক্ষমতা) গুণটি অর্জন করে, যা ড্রিল বিট বা কাটিং টুলের জন্য অপরিহার্য।

অধ্যায়-৭

আণুবীক্ষণিক পরীক্ষণ প্রক্রিয়া

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। এটিং কেন করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১'পরি, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ১৬, ১৮'পরি, ১৯, ২০, ২০'পরি, ২১, ২২'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৫'পরি

উত্তর : মেটালোগ্রাফিতে পলিশ করা ধাতব নমুনার মাইক্রোস্ট্রাকচার বা অভ্যন্তরীণ গঠন মাইক্রোস্কোপের নিচে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য এটিং করা হয়।

** ২। পলিশিং পদ্ধতি কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৫, ২০, ২০'পরি

উত্তর : পলিশিং পদ্ধতি প্রধানত তিন প্রকার। যথা:

১. যান্ত্রিক পলিশিং (Mechanical Polishing)

২. রাসায়নিক পলিশিং (Chemical Polishing)

৩. তড়িৎ বা ইলেক্ট্রোলাইটিক পলিশিং (Electrolytic Polishing)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। এটিং এজেন্টগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : মেটালোগ্রাফিতে পলিশ করা ধাতব নমুনার মাইক্রো-স্ট্রাকচার বা অভ্যন্তরীণ গঠন দৃশ্যমান করার জন্য যেসব রাসায়নিক দ্রবণ ব্যবহার করা হয়, তাদের এটিং এজেন্ট বা এচ্যান্ট (Etchant) বলে। ধাতুভেদে বহুল ব্যবহৃত কিছু এটিং এজেন্টের নাম নিচে দেওয়া হলো:

১. নাইটাল (Nital): ১%-৫% নাইট্রিক এসিড এবং ইথাইল বা মিথাইল অ্যালকোহলের মিশ্রণ।
২. পিকরাল (Picral): ৪% পিকরিক এসিড এবং ইথাইল অ্যালকোহলের মিশ্রণ।
৩. ফেরিক ক্লোরাইড (Ferric Chloride): তামা (Copper) এবং পিতলের (Brass) গঠন দেখার জন্য ব্যবহৃত হয়।
৪. কেলার'স রিয়েজেন্ট (Keller's Reagent): অ্যালুমিনিয়াম এবং এর সংকরের জন্য ব্যবহৃত হয়।
৫. হাইড্রোফ্লুরিক এসিড (Hydrofluoric Acid): টাইটানিয়াম বা সিরামিক জাতীয় পদার্থের জন্য ব্যবহৃত হয়।

**** ২। এটিং করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৭'পরি, ২০'পরি, ২২'পরি

উত্তর : মেটালোগ্রাফি বা ধাতুর গঠন পর্যবেক্ষণে এটিং (Etching) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। পলিশিং করার পর ধাতুর উপরিভাগ আয়নার মতো চকচকে হয়ে যায়, ফলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এর অভ্যন্তরীণ গঠন কিছুই দেখা যায় না। এই গঠন দৃশ্যমান করার জন্যই এটিং করা হয়। নিচে এটিং করার প্রধান প্রয়োজনীয়তাগুলো দেওয়া হলো:

১. মাইক্রোস্ট্রাকচার দৃশ্যমান করা: ধাতুর গ্রেইন (Grain) এবং গ্রেইন বাউন্ডারি (Grain Boundary) স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য এটিং করা আবশ্যিক।

২. ফেইজ পার্থক্য নির্ণয়: ধাতুর বিভিন্ন ফেইজ (যেমন: ফেরাইট, পার্লাইট, সিমেণ্টাইট) এসিডের সাথে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে বিক্রিয়া করে। এর ফলে সৃষ্ট রং বা উজ্জ্বলতার পার্থক্য দেখে ফেইজগুলোকে আলাদাভাবে চেনা যায়।
৩. অশুদ্ধি শনাক্তকরণ: ধাতুর ভেতরে কোনো অপদ্রব্য বা ইনক্লুশন (Inclusion) থাকলে এটিং-এর মাধ্যমে তা সহজেই ধরা পড়ে।
৪. হিট ট্রিটমেন্টের প্রভাব যাচাই: তাপ শোধনের ফলে ধাতুর গঠনের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করার জন্য এটিং প্রয়োজন।

**** ৩। মাইক্রোস্কোপিক বিশ্লেষণের জন্য পলিশিং-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১২'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : মেটালার্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপে ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন (Microstructure) সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য নমুনা বা স্পেসিমেন পলিশিং করা অপরিহার্য। এর গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো:

১. আঁচড়মুক্ত সমতল পৃষ্ঠ তৈরি: গ্রাইন্ডিং করার পর ধাতুর গায়ে যে অসংখ্য সূক্ষ্ম দাগ বা স্ক্র্যাচ (Scratches) থাকে, পলিশিংয়ের মাধ্যমে তা সম্পূর্ণ দূর করে একটি নিখুঁত সমতল পৃষ্ঠ তৈরি করা হয়।

২. আলোর সঠিক প্রতিফলন: মাইক্রোস্কোপে ধাতুর গঠন দেখার জন্য আলোর প্রতিফলন প্রয়োজন। পলিশিং ধাতুর উপরিতলকে আয়নার মতো চকচকে (Mirror Finish) করে তোলে, ফলে আলো সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়ে চোখে বা ক্যামেরায় পৌঁছায়।

৩. এচিং-এর পূর্বশর্ত: ধাতুর গ্রেইন বাউন্ডারি বা বিভিন্ন ফেইজ দেখার জন্য এচিং (Etching) করতে হয়। সারফেস যদি ঠিকমতো পলিশ করা না থাকে, তবে এচিং করার পর গঠন স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে না।

৪. বিভ্রান্তি দূরীকরণ: পলিশিং না করলে গ্রাইন্ডিংয়ের দাগগুলোকে ধাতুর ফাটল বা ত্রুটি বলে ভুল হতে পারে। পলিশিং এই বিভ্রান্তি দূর করে নির্ভুল বিশ্লেষণে সাহায্য করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষায় নমুনা প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া লেখ।

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৬, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন, গ্রেইন সাইজ, এবং ফেজ বন্টন দেখার জন্য মেটালার্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করা হয়। এর জন্য নমুনাটিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করতে হয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি প্রধানত ৫টি ধাপে সম্পন্ন হয়:

১. নমুনা চয়ন ও কর্তন (Sampling/Sectioning): প্রথমে যে বড় বস্তুটি পরীক্ষা করতে হবে, সেখান থেকে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক ছোট অংশ কেটে নিতে হবে।

- সাধারণত ১০-১৫ মি.মি. পুরুত্বের এবং ১৫-২০ মি.মি. ব্যাসের একটি টুকরো নেওয়া হয়।
- হ্যাক স (Hack saw) বা অ্যাব্রেসিভ কাটার দিয়ে এটি কাটা হয়।

iii. সতর্কতা: কাটার সময় যেন নমুনাটি খুব বেশি গরম না হয়, কারণ অতিরিক্ত তাপে এর অভ্যন্তরীণ গঠন পরিবর্তন হতে পারে। প্রয়োজনে কুল্যান্ট (Coolant) ব্যবহার করতে হবে।

২. মাউন্টিং (Mounting): নমুনাটি যদি খুব ছোট বা অনিয়মিত আকারের হয়, তবে হাত দিয়ে ধরে গ্রাইন্ডিং বা পলিশিং করা কঠিন। তাই একে প্লাস্টিক বা বেকেলাইটের মোন্ডের মধ্যে আটকে নেওয়া হয়। একে মাউন্টিং বলে।

i. হট মাউন্টিং: বেকেলাইট পাউডার দিয়ে মেশিনে চাপ ও তাপ প্রয়োগ করে করা হয়।

ii. কোল্ড মাউন্টিং: ইপোক্সি রেজিন বা হার্ডেনার ব্যবহার করে করা হয়।

৩. গ্রাইন্ডিং (Grinding): নমুনার উপরিভাগ সমতল এবং মসৃণ করার জন্য গ্রাইন্ডিং করা হয়। এটি দুই ধাপে করা হয়:

i. রাফ গ্রাইন্ডিং (Rough Grinding): প্রথমে বেল্ট গ্রাইন্ডার বা মোটা ফাইলের সাহায্যে নমুনার এবড়ো-খেবড়ো তল সমান করা হয়।

ii. ইন্টারমিডিয়েট গ্রাইন্ডিং: এরপর এমেরি পেপার (Emery Paper) বা স্যান্ড পেপারের ওপর ঘষে নমুনাকে মসৃণ করা হয়। পর্যায়ক্রমে মোটা দানা থেকে সূক্ষ্ম দানার পেপার ব্যবহার করা হয় (যেমন: গ্রেড 120 → 240 → 320 → 400 → 600)।

iii. নিয়ম: প্রতিবার পেপার পরিবর্তনের সময় নমুনাটিকে 90° কোণে ঘোরাতে হবে, যাতে আগের পেপারের দাগগুলো মুছে যায়।

৪. পলিশিং (Polishing): এই ধাপে নমুনার তলটিকে আয়নার মতো চকচকে (Mirror finish) করা হয়, যাতে কোনো দাগ বা জঁকিয়াচ না থাকে।

- i. একটি ঘূর্ণায়মান ডিস্কের ওপর মখমল বা বিশেষ কাপড় (Velvet cloth) লাগানো থাকে।
- ii. কাপড়ের ওপর অ্যালুমিনা পাউডার (Al_2O_3) বা ডায়মন্ড পেস্ট লাগিয়ে নমুনাটিকে হালকা চাপে ধরা হয়।
- iii. পলিশিং শেষে নমুনাটি পানি ও অ্যালকোহল দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। এখন এটি আয়নার মতো দেখাবে।

৫. এচিং (Etching): পলিশিং করার পর মাইক্রোস্কোপে দেখলে শুধু চকচকে তল দেখা যাবে, কোনো গঠন দেখা যাবে না। গঠন বা গ্রেইন বাউন্ডারি ফোটানোর জন্য এচিং করা হয়।

- i. প্রক্রিয়া: পলিশ করা তলটিকে নির্দিষ্ট রাসায়নিক দ্রবণে (Etchant) কয়েক সেকেন্ড (৫-১০ সেকেন্ড) ডুবিয়ে রাখা হয় বা তুলা দিয়ে ঘষা হয়।
- ii. ইস্পাতের জন্য সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত এচিং রিয়েজেন্ট হলো নাইটাল (Nital) – যা ১-৫% নাইট্রিক অ্যাসিড এবং অ্যালকোহলের মিশ্রণ।
- iii. এচিং শেষে নমুনাটিকে দ্রুত পানি ও অ্যালকোহল দিয়ে ধুয়ে ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়।

৬. মাইক্রোস্কোপিক পর্যবেক্ষণ: প্রস্তুতকৃত এবং এচিং করা নমুনাটিকে এখন মেটালার্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপের স্টেজে স্থাপন করা হয়। আলো প্রতিফলিত হয়ে লেন্সের মাধ্যমে ধাতুর অভ্যন্তরীণ গ্রেইন স্ট্রাকচার (যেমন: পার্লাইট, ফেরাইট বা মার্টেনসাইট) ফুটিয়ে তোলে।

*** ২। নমুনা তৈরিতে এটিং প্রক্রিয়ার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৬, ২১

উত্তর : মেটালোগ্রাফিক পরীক্ষায় কোনো ধাতুর নমুনা বা স্পেসিমেনকে নিখুঁতভাবে পলিশ করার পর তাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (Microscope) নিচে স্থাপন করলে সাধারণত কিছুই দেখা যায় না। একটি চকচকে আয়নার মতো তল ছাড়া ধাতুর অভ্যন্তরীণ কিছুই বোঝা যায় না। ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন বা মাইক্রোস্ট্রাকচার দৃশ্যমান করার জন্য যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়, তাকে এটিং (Etching) বলে। নমুনা তৈরিতে এটিং-এর গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **মাইক্রোস্ট্রাকচার দৃশ্যমান করা (Revealing Microstructure):** পলিশ করা ধাতব তল আলোর সুষম প্রতিফলন ঘটায়, ফলে পুরো তলটি উজ্জ্বল দেখায়। কিন্তু এটিং করলে ধাতুর বিভিন্ন অংশের (যেমন: গ্রেন বাউন্ডারি বা ভিন্ন ফেইজ) রাসায়নিক ক্ষয় ভিন্ন ভিন্ন হয়। ফলে তলের ওপর উঁচু-নিচু বা খাঁজ সৃষ্টি হয়। তখন আলো বিভিন্ন কোণে প্রতিফলিত হয় এবং মাইক্রোস্কোপে ধাতুর দানা বা গঠন স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

২. **গ্রেন বাউন্ডারি শনাক্তকরণ (Identifzing Grain Boundaries):** ধাতুর প্রতিটি দানা বা গ্রেন একে অপরের থেকে একটি সীমানা দ্বারা পৃথক থাকে, যাকে গ্রেন বাউন্ডারি বলে। এটিং বিকারক (Etchant) সাধারণত দানার চেয়ে বাউন্ডারিগুলোকে দ্রুত ক্ষয় করে। ফলে বাউন্ডারিগুলো মাইক্রোস্কোপে কালো রেখার মতো দেখায় এবং দানাগুলো আলাদা করা যায়।

৩. বিভিন্ন ফেইজ বা দশা পার্থক্যকরণ (Distinguishing Phases):

সংকর ধাতুতে একাধিক ফেইজ থাকে (যেমন: স্টিলের ক্ষেত্রে ফেরাইট, পার্লাইট বা সিমেন্টাইট)। এটিং করলে এক এক ধরনের ফেইজ এক এক রকম রং ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, কার্বন স্টিলকে 'নাইটাল' (Nital) দিয়ে এটিং করলে ফেরাইট সাদা এবং পার্লাইট কালো দেখায়। এটিং ছাড়া এদের আলাদা করা অসম্ভব।

৪. গ্রেইন সাইজ নির্ণয় (Grain Size Determination):

ধাতুর শক্তি তার গ্রেইন সাইজের ওপর নির্ভর করে। এটিং করার পরেই কেবল গ্রেইন বাউন্ডারি দেখা যায় এবং ASTM পদ্ধতিতে গ্রেইন সাইজ মাপা সম্ভব হয়।

৫. হিট ট্রিটমেন্টের প্রভাব যাচাই: ধাতুটি কি অবস্থায় আছে—অ্যানিলিং করা, নাকি হার্ডেনিং করা—তা বোঝার জন্য এটিং জরুরি। যেমন: হার্ডেনিং করা স্টিল এটিং করলে সুচালো 'মার্টেনসাইট' স্ট্রাকচার দেখা যায়, যা এটিং ছাড়া দেখা সম্ভব নয়।

৬. ত্রুটি বা ইনক্লুশন শনাক্তকরণ: ধাতুর ভেতরে কোনো ফাটল, অনিচ্ছাকৃত গর্ত (Porosity) বা অপদ্রব্য (Inclusions) থাকলে এটিং প্রক্রিয়ায় সেগুলো স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, পলিশিং-এর মাধ্যমে নমুনা প্রস্তুত করা হয় সত্য, কিন্তু এটিং ছাড়া সেই নমুনা কোনো তথ্যই প্রদান করে না। মেটালোগ্রাফিক ল্যাবে ধাতুর সঠিক বিশ্লেষণ এবং হিট ট্রিটমেন্টের ফলাফল যাচাইয়ের জন্য এটিং প্রক্রিয়া অপরিহার্য।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। টুল স্টিল কী?

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৫, ২০'পরি, ২২'পরি

উত্তর : যে কার্বন বা সংকর ইস্পাত দিয়ে ধাতু বা অন্য বস্তু কাটার, আকার দেওয়ার বা গঠন করার যন্ত্র (টুল) তৈরি করা হয় এবং যা অত্যন্ত শক্ত, তাপ ও ক্ষয়প্রতিরোধী, তাকে টুল স্টিল বলে।

*** ২। পাওয়ার প্লান্টে ব্যবহৃত দুটি বিশেষ ইস্পাতের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩'পরি

উত্তর : ১. ক্রোমিয়াম-মলিবডেনাম স্টিল (Chromium-Molybdenum Steel) – বয়লার টিউব ও স্টিম পাইপে ব্যবহৃত হয়।
২. স্টেইনলেস স্টিল (Stainless Steel) – টারবাইন ব্লড ও হিট এক্সচেঞ্জারে ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। ধাতুর স্পেসিফিকেশন বলতে কী বুঝায়?।

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৪, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : ধাতুর ধরন, রাসায়নিক উপাদান, যান্ত্রিক গুণাগুণ এবং গ্রোড বা মান সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করার কারিগরি বিবরণকে ধাতুর স্পেসিফিকেশন বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কী কী গুণের জন্য সংকর ইস্পাত অধিক ব্যবহৃত হয়?

বাকশিবো- ২০১৯, ২০, ২২, ২৩

উত্তর : সাধারণ কার্বন ইস্পাতের তুলনায় সংকর ইস্পাত বা অ্যালয় স্টিলের যান্ত্রিক ও ভৌত গুণাগুণ অনেক উন্নত হওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে এটি অধিক ব্যবহৃত হয়। নিচে এর প্রধান গুণগুলো দেওয়া হলো:

১. উচ্চ কঠোরতা ও শক্তি (High Strength & Hardness): সংকর ইস্পাত সাধারণ ইস্পাতের চেয়ে অনেক বেশি ভার এবং আঘাত সহ্য করতে পারে।

২. ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা (Corrosion Resistance): ক্রোমিয়াম ও নিকেল থাকার কারণে এতে সহজে মরিচা ধরে না।

৩. রেড হার্ডনেস (Red Hardness): উচ্চ তাপমাত্রায় কাজ করার সময়ও এটি নরম হয়ে যায় না।

৪. হার্ডেনিবিলিটি (Hardenability): তাপ শোধনের সময় এই ইস্পাতের অনেক গভীর পর্যন্ত সুষমভাবে শক্ত করা যায়।

৫. ওয়ার রেজিস্ট্যান্স (Wear Resistance): এটি সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, তাই দীর্ঘস্থায়ী হয়।

৬. ক্রিপ রেজিস্ট্যান্স (Creep Resistance): উচ্চ তাপমাত্রায় দীর্ঘক্ষণ লোড বা চাপে থাকলেও এটি বেঁকে যায় না।

**** ২।** শিল্পকারখানায় সংকর ইস্পাত অধিক ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০০৭, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : শিল্পকারখানায় সাধারণ কার্বন ইস্পাতের তুলনায় সংকর ইস্পাত ব্যবহারের প্রধান কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. উচ্চ যান্ত্রিক শক্তি (High Mechanical Strength): সাধারণ ইস্পাতের তুলনায় সংকর ইস্পাতের টেনসাইল স্ট্রেইন ও কঠোরতা অনেক বেশি, যা ভারি লোড বহনে সক্ষম।

২. ক্ষয় বা মরিচা প্রতিরোধ (Corrosion Resistance): ক্রোমিয়াম ও নিকেল মেশানোর ফলে এই ইস্পাত সহজে বাতাসের আর্দ্রতা বা এসিড দ্বারা আক্রান্ত হয় না (যেমন: স্টেইনলেস স্টিল)। ফলে এর স্থায়িত্ব অনেক বেশি।

৩. তাপ সহনশীলতা (Heat Resistance): উচ্চ গতিতে কাজ করার সময় বা ফার্নেসের উচ্চ তাপমাত্রায় সাধারণ স্টিল নরম হয়ে যায়, কিন্তু সংকর ইস্পাত (যেমন: টাংস্টেন যুক্ত হাই-স্পিড স্টিল) তার কঠোরতা বজায় রাখতে পারে। একে 'রেড হার্ডনেস' বলে।

৪. পরিধান রোধ ক্ষমতা (Wear Resistance): গিয়ার, শ্যাফট বা বিয়ারিং-এর মতো যন্ত্রাংশগুলোতে ঘর্ষণজনিত ক্ষয় কমানোর জন্য সংকর ইস্পাত অপরিহার্য।

৫. হার্ডেনাবিলিটি (Hardenability): সংকর ইস্পাতকে তাপ শোধনের মাধ্যমে অনেক গভীর পর্যন্ত শক্ত বা হার্ডেনিং করা যায়, যা সাধারণ কার্বন স্টিলে সম্ভব নয়।

*** ৩। পাওয়ার প্লান্টে ব্যবহৃত স্টিলের কী কী গুণ থাকা আবশ্যিক?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১১'পরি, ১৩, ১৫, ২২'পরি, ২৩, ২৪

উত্তর : পাওয়ার প্লান্টের বয়লার, টারবাইন এবং পাইপলাইনে ব্যবহৃত স্টিলের অত্যন্ত কঠোর পরিবেশে কাজ করতে হয়। তাই এতে নিচের গুণগুলো থাকা আবশ্যিক:

১. উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীলতা (High Temperature Strength):

উচ্চ তাপেও (প্রায় 500°C - 600°C) স্টিলের শক্তি অটুট থাকতে হবে।

২. ক্রিপ রেজিস্ট্যান্স (Creep Resistance): উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপে দীর্ঘসময় কাজ করার ফলে স্টিলটি যেন ধীরে ধীরে প্রসারিত না হয় বা বেঁকে না যায়, তার ক্ষমতা থাকতে হবে।

৩. জারণ ও ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা (Oxidation and Corrosion Resistance): বাষ্প, পানি এবং দহন গ্যাসের সংস্পর্শে যেন স্টিলে মরিচা না পড়ে বা ক্ষয় না হয়।

৪. থার্মাল ফেটিগ রেজিস্ট্যান্স (Thermal Fatigue Resistance):

বারবার তাপমাত্রা বাড়লে বা কমলে যেন স্টিলে ফাটল না ধরে।

৫. উত্তম ঝালাই যোগ্যতা (Good Weldability): মেরামতের সুবিধার্থে এবং পাইপলাইন তৈরির জন্য এটি সহজে ঝালাইযোগ্য হতে হবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। শিল্পকারখানায় সংকর ইস্পাত ব্যবহারের কারণ উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৪, ১৬

উত্তর : সাধারণ কার্বন ইস্পাতের (Plain Carbon Steel) সাথে নির্দিষ্ট অনুপাতে এক বা একাধিক সংকর উপাদান (যেমন: ক্রোমিয়াম, নিকেল, টাংস্টেন, ভ্যানাডিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি) মিশিয়ে যে ইস্পাত তৈরি করা হয়, তাকে সংকর ইস্পাত বা অ্যালয় স্টিল বলে। আধুনিক শিল্পকারখানায় সাধারণ ইস্পাতের চেয়ে সংকর ইস্পাতের ব্যবহার অনেক বেশি। এর প্রধান কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. যান্ত্রিক শক্তি ও কঠোরতা বৃদ্ধি (High Strength and Hardness): সাধারণ কার্বন ইস্পাতের একটি নির্দিষ্ট সীমার পর শক্তি বাড়ানো যায় না। কিন্তু সংকর ইস্পাতে নিকেল বা ম্যাঙ্গানিজ মেশালে এর টেনসাইল স্ট্রেঞ্চ এবং কঠোরতা অনেক বেড়ে যায়। ফলে ভারী লোড বহনকারী যন্ত্রাংশ, যেমন-গাড়ির অ্যাক্সেল, ক্র্যাঙ্কশ্যাফট তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।

২. মরিচা ও রাসায়নিক ক্ষয় রোধ (Corrosion Resistance): শিল্পকারখানায় কেমিক্যাল পাম্প, পাইপলাইন বা ভালভ সব সময় এসিড বা পানির সংস্পর্শে থাকে। সাধারণ ইস্পাত দ্রুত মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ইস্পাতে ১২% এর বেশি ক্রোমিয়াম মেশালে তা স্টেইনলেস স্টিলে পরিণত হয়, যা সম্পূর্ণ মরিচারোধী। ফুড প্রসেসিং এবং কেমিক্যাল প্লান্টে এর ব্যবহার অপরিহার্য।

৩. উচ্চ তাপমাত্রায় কাজ করার ক্ষমতা (High Temperature Resistance): পাওয়ার প্লান্টের বয়লার, স্টিম টারবাইন বা জেট ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশগুলোকে প্রচণ্ড তাপে (500°C - 1000°C) কাজ করতে হয়। সাধারণ ইস্পাত এই তাপে নরম হয়ে যায় বা ক্রিপ (Creep) ঘটে। মলিবডেনাম ও ক্রোমিয়াম যুক্ত সংকর ইস্পাত উচ্চ তাপেও তার শক্তি বজায় রাখতে পারে।

৪. ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Wear Resistance): সিমেন্ট মিল, ক্রাশার মেশিন বা বল বিয়ারিং-এগুলো অনবরত ঘর্ষণের মধ্যে থাকে। সাধারণ ইস্পাত হলে এগুলো দ্রুত ক্ষয়ে যেত। ম্যাঙ্গানিজ স্টিল বা ক্রোম-ভ্যানাডিয়াম স্টিল অত্যন্ত শক্ত এবং ঘর্ষণরোধী হওয়ায় এসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৫. রেড হার্ডনেস বা কাটিং ক্ষমতা (Red Hardness): লেদ বা মিলিং মেশিনে ধাতু কাটার সময় কাটিং টুল প্রচণ্ড গরম হয়ে লাল হয়ে যায়। সাধারণ হাই কার্বন স্টিল গরম হলে নরম হয়ে কাটার ক্ষমতা হারায়। কিন্তু টাংস্টেন যুক্ত হাই-স্পিড স্টিল (HSS) লাল হওয়া অবস্থাতেও (600°C) শক্ত থাকে এবং ধাতু কাটতে পারে।

৬. হার্ডেনিবিলিটি বৃদ্ধি (Improved Hardenability): সাধারণ কার্বন স্টিলের বড় কোনো শ্যাফটকে হিট ট্রিটমেন্ট করলে তাপ ভেতরে পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় শুধুমাত্র ওপরের অংশ শক্ত হয়, ভেতরটা নরম থেকে যায়। কিন্তু সংকর ইস্পাত ব্যবহার করলে (যেমন: নিকেল-ক্রোম স্টিল) বড় আকারের বস্তুর একদম কেন্দ্র পর্যন্ত সমানভাবে শক্ত বা হার্ডেনিং করা সম্ভব হয়।

৭. বিশেষ চৌম্বকীয় গুণাগুণ (Magnetic Properties): ইলেকট্রিক্যাল শিল্পে ট্রান্সফরমার বা মোটরের কোরের জন্য এমন স্টিল দরকার যা সহজে

চুম্বকায়িত হয় কিন্তু শক্তি অপচয় (Hysteresis loss) কম করে। সিলিকন স্টিল এই বিশেষ গুণের জন্য ইলেকট্রিক্যাল মেশিনারিতে ব্যবহৃত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক প্রযুক্তির জটিল চাহিদা-যেমন মহাকাশযান থেকে শুরু করে সমুদ্রের তলদেশের সাবমেরিন-সব ক্ষেত্রেই সাধারণ ইস্পাত অকার্যকর। দীর্ঘস্থায়িত্ব, নিরাপত্তা এবং উচ্চ কার্যক্ষমতা নিশ্চিত করতেই শিল্পকারখানায় সংকর ইস্পাত ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই।

**** ২। সমরাস্ত্র কারখানায় ও পাওয়ার প্লান্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন সংকর ইস্পাত ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা কর।**

বাকশিবো- ২০১৫, ১৮'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : আধুনিক প্রকৌশল বিদ্যায় সাধারণ কার্বন স্টিল বা মৃদু ইস্পাত দিয়ে সব ধরনের কাজ করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে যেখানে জীবনের ঝুঁকি, উচ্চ তাপমাত্রা এবং চরম প্রতিকূল পরিবেশ বিদ্যমান, সেখানে সংকর ইস্পাত বা অ্যালয় স্টিল (Alloy Steel) অপরিহার্য। সমরাস্ত্র কারখানা এবং পাওয়ার প্লান্ট-এই দুটি ক্ষেত্রেই সংকর ইস্পাত ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট কারণ নিচে আলোচনা করা হলো:

ক) সমরাস্ত্র কারখানায় (Ordnance Factory) সংকর ইস্পাত ব্যবহারের কারণ:

সমরাস্ত্র বা প্রতিরক্ষা শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশগুলোকে যুদ্ধের ময়দানে চরম আঘাত, ঘর্ষণ এবং বিস্ফোরণের ধকল সহ্য করতে হয়। এখানে ব্যর্থতার কোনো সুযোগ নেই।

১. উচ্চ ইমপ্যাক্ট বা অভিঘাত সহ্য ক্ষমতা: ট্যাঙ্ক, আর্মার্ড ভেহিকল বা যুদ্ধযানের বডি তৈরির জন্য এমন স্টিল প্রয়োজন যা বোমার আঘাত বা গুলির আঘাতে ভেঙে না যায়। এজন্য উচ্চ ম্যাঙ্গানিজ যুক্ত স্টিল (Hadfield

Steel) ব্যবহার করা হয়, যার প্রচুর টাফনেস (Toughness) থাকে এবং আঘাত পেলে এটি আরও শক্ত হয়।

২. বন্দুক ও কামানের ব্যারেল তৈরি: গুলি ছোড়ার সময় ব্যারেলের ভেতরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও উচ্চ তাপ সৃষ্টি হয়। সাধারণ স্টিল হলে ব্যারেল ফেটে যেত। তাই ব্যারেল তৈরিতে নিকেল-ক্রোমিয়াম-মলিবডেনাম (Ni-Cr-Mo) স্টিল ব্যবহার করা হয়। এটি উচ্চ চাপ এবং তাপ সহ্য করতে পারে এবং এর টেলসাইল স্ট্রেন্থ অনেক বেশি।

৩. ঘর্ষণ বা ওয়্যার রেজিস্ট্যান্স: অস্ত্রের যান্ত্রিক অংশগুলো দ্রুত নড়াচড়া করে। এগুলো যাতে ঘর্ষণে ক্ষয়ে না যায়, সেজন্য ভ্যানাডিয়াম ও ক্রোমিয়াম যুক্ত স্টিল ব্যবহার করা হয়।

৪. ক্লান্তি বা ফ্যাটিগ (Fatigue) রোধ: স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের স্প্রিং এবং ফায়ারিং পিন বারবার সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। সাধারণ স্টিল হলে দ্রুত ভেঙে যেত (Fatigue Failure)। সিলিকন-ম্যাঙ্গানিজ স্প্রিং স্টিল এই ধকল দীর্ঘদিন সহ্য করতে পারে।

খ) পাওয়ার প্লান্টে (Power Plant) সংকর ইস্পাত ব্যবহারের কারণ: একটি থার্মাল বা স্টিম পাওয়ার প্লান্টে বয়লার এবং টারবাইনে তাপমাত্রা 500°C থেকে 600°C পর্যন্ত পৌঁছায় এবং পানির বাষ্প প্রচণ্ড চাপে থাকে।

১. উচ্চ তাপমাত্রায় শক্তি বজায় রাখা (High Temperature Stability): সাধারণ কার্বন স্টিল 400°C এর উপরে গেলে নরম হতে শুরু করে। কিন্তু পাওয়ার প্লান্টে এর চেয়ে অনেক বেশি তাপ থাকে। তাই বয়লার টিউব এবং স্টিম পাইপ তৈরিতে ক্রোমিয়াম-মলিবডেনাম (Cr-Mo) স্টিল ব্যবহার করা হয়, যা লাল হওয়া অবস্থাতেও শক্ত থাকে।

২. ক্রিপ রেজিস্ট্যান্স (Creep Resistance): উচ্চ তাপমাত্রায় দীর্ঘসময় লোড থাকলে ধাতু ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে পাইপ ফেটে যেতে পারে (একে ক্রিপ বলে)। মলিবডেনাম যুক্ত সংকর ইস্পাত এই ক্রিপ বা প্রসারণ রোধ করতে পারে, যা বয়লারের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে জরুরি।

৩. ক্ষয় বা করোজশন রোধ (Corrosion Resistance): পাওয়ার প্লান্টে স্টিম টারবাইনের ব্লেডগুলো প্রচণ্ড গতিতে ঘোরে এবং সর্বদা উচ্চ তাপমাত্রার বাষ্পের সংস্পর্শে থাকে। সাধারণ লোহা হলে এতে দ্রুত মরিচা ধরত। তাই টারবাইন ব্লেড তৈরিতে উচ্চ ক্রোমিয়াম যুক্ত স্টেইনলেস স্টিল ব্যবহার করা হয়।

৪. উচ্চ চাপ সহ্য করা: স্টিম লাইনের পাইপগুলোর ভেতর দিয়ে প্রচণ্ড চাপে বাষ্প প্রবাহিত হয়। এই চাপ সহ্য করার জন্য পাইপগুলোতে বিশেষ ধরনের সিমেন্ট অ্যালয় স্টিল ব্যবহার করা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, সমরাস্ত্র কারখানায় মূলত নির্ভরযোগ্যতা ও আঘাত সহ্য করার জন্য এবং পাওয়ার প্লান্টে উচ্চ তাপমাত্রা ও ক্রিপ রোধ করার জন্য সংকর ইস্পাত ব্যবহার করা হয়। সাধারণ স্টিল এই দুই ক্ষেত্রের চরম পরিবেশ সহ্য করতে পারে না বলেই সংকর ইস্পাত এখানে অপরিহার্য।

**** ৩। যে-কোনো ৪টি সংকর ইস্পাতের ব্যবহার বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২৫'পরি

উত্তর : ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর জন্য সাধারণ কার্বন স্টিলের সাথে ক্রোমিয়াম, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি মিশিয়ে বিভিন্ন ধরনের সংকর ইস্পাত তৈরি করা হয়। নিচে বহুল ব্যবহৃত ৪টি সংকর ইস্পাতের ব্যবহার আলোচনা করা হলো:

১. হাই-স্পিড স্টিল (High Speed Steel - HSS): এটি টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম এবং ভ্যানাডিয়াম সমৃদ্ধ একটি শক্ত সংকর ইস্পাত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি উচ্চ তাপমাত্রায় (প্রায় 600°C) তার কঠোরতা বজায় রাখতে পারে, যাকে 'রেড হার্ডনেস' বলে।

ব্যবহার:

- i. ধাতু কাটার বিভিন্ন টুলস যেমন- ড্রিল বিট (Drill Bit), লেদ মেশিনের কাটিং টুল, মিলিং কাটার তৈরিতে।
- ii. ট্যাপ ও ডাই (Tap and Die) তৈরিতে।
- iii. করাত বা হ্যাক-স ব্লড (Hacksaw blade) তৈরিতে।

২. স্টেইনলেস স্টিল (Stainless Steel): এই ইস্পাতে ক্রোমিয়ামের পরিমাণ বেশি (প্রায় ১১% থেকে ১৮%) থাকায় এতে সহজে মরিচা ধরে না এবং এটি এসিড বা রাসায়নিক দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

ব্যবহার:

- i. বাসাবাড়ির বাসনপত্র, ছুরি, কাঁচি তৈরিতে।
- ii. ডাক্তারি যন্ত্রপাতি বা সার্জিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট তৈরিতে।
- iii. কেমিক্যাল প্লান্ট ও ফুড প্রসেসিং কারখানার পাইপ ও ট্যাংক তৈরিতে।
- iv. ঘড়ি এবং অলংকার তৈরিতে।

৩. হাই ম্যাঙ্গানিজ স্টিল (High Manganese Steel): এতে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ প্রায় ১১% থেকে ১৪% থাকে। এই স্টিলটি অত্যন্ত শক্ত এবং আঘাত পেলে এর ওপরের তল আরও শক্ত হয়ে যায় (Work Hardening), কিন্তু ভেতরে নমনীয় থাকে।

ব্যবহার:

- i. রেললাইনের ক্রসিং বা পয়েন্ট (Railway Points & Crossings) তৈরিতে, যেখানে চাকার ঘর্ষণ ও আঘাত বেশি লাগে।
- ii. পাথর ভাঙার মেশিন বা রক ক্রাশারের (Rock Crusher) চোয়াল তৈরিতে।
- iii. বুলডোজারের ব্লেড এবং এক্সকাভেটর বা ভেকুর বাকেট (Bucket) তৈরিতে।

8. নিকেল স্টিল (Nickel Steel): ইস্পাতে নিকেল যোগ করলে এর টেনসাইল স্ট্রেঞ্চ এবং ইলাস্টিক লিমিট বা স্থিতিস্থাপকতা অনেক বেড়ে যায়। এটি হঠাৎ আঘাত বা শক লোড (Shock Load) সহ্য করতে পারে।

ব্যবহার:

- i. অটোমোবাইল বা গাড়ির গিয়ার, শ্যাফট, পিন এবং অ্যাক্সেল তৈরিতে।
- ii. উডোজাহাজের ইঞ্জিনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ তৈরিতে।
- iii. বড় সেতুর বিম এবং রিভেট (Rivet) তৈরিতে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, প্রতিটি সংকর ইস্পাত তার বিশেষ গুণের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন- কাটিং টুলের জন্য হাই-স্পিড স্টিল অপরিহার্য, আবার মরিচা রোধের জন্য স্টেইনলেস স্টিলের কোনো বিকল্প নেই।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মেটাল হ্যান্ড বুক কী?

বাকাশিবো- ২০১৯, ২৩'পরি

উত্তর : মেটাল হ্যান্ডবুক হলো ধাতু প্রকৌশলীদের জন্য একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বা রেফারেন্স বই, যেখানে বিভিন্ন ধাতুর ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাগুণ, হিট ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি, ফেইজ ডায়াগ্রাম এবং ব্যবহারের স্ট্যান্ডার্ড চার্ট বা ডেটা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ থাকে (যেমন: ASM Handbook)।

*** ২। AISI-এর কোড অনুযায়ী C-1040 বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪

উত্তর : AISI কোড অনুযায়ী C-1040 বলতে বোঝায়:

C: এটি বেসিক ওপেন হারথ (Basic Open Hearth) পদ্ধতিতে তৈরি স্টিল।

10: এটি সাধারণ প্লেইন কার্বন স্টিল।

40: এতে গড় কার্বনের পরিমাণ ০.৪০% (০.৩৭% থেকে ০.৪৪% এর মধ্যে)।

অর্থাৎ, এটি একটি মিডিয়াম কার্বন স্টিল।

**** ৩। স্পেসিফিকেশন ক্যাটালগ কী?**

বাকাশিবো- ২০২২'পরি

উত্তর : যে পুস্তিকা বা দলিলে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের বিভিন্ন ধাতু বা পণ্যের যান্ত্রিক গুণাগুণ, রাসায়নিক গঠন, মান (Standard) ও ব্যবহারের বিস্তারিত কারিগরি তথ্য লিপিবদ্ধ করে সরবরাহ করে, তাকে স্পেসিফিকেশন ক্যাটালগ বলে।

**** ৪। BSTI-এর পূর্ণরূপ লেখ?**

বাকাশিবো- ২০২৫'পরি

উত্তর : BSTI-এর পূর্ণরূপ হলো- Bangladesh Standards and Testing Institution (বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন)।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। মেটাল কোড কী? বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৬, ২২, ২৩, ২৫'পরি

উত্তর : মেটাল কোড: মেটাল কোড হলো এমন একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রমিত (Standard) পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বিভিন্ন সংখ্যা (Numbers), অক্ষর (Letters) বা চিহ্নের সাহায্যে কোনো নির্দিষ্ট ধাতু বা সংকর ধাতুর রাসায়নিক গঠন, গ্রেড এবং যান্ত্রিক গুণাগুণ প্রকাশ করা হয়। শিল্পকারখানায় হাজারো রকমের সংকর ধাতু ব্যবহৃত হয়। এদের কেবল নাম দিয়ে চেনা কঠিন ও বিভ্রান্তিকর। তাই মেটাল কোড ব্যবহার করা হয়। একটি মেটাল কোড সাধারণত নিচের তথ্যগুলো দেয়:

১. ধাতুর শ্রেণি: এটি কি কার্বন স্টিল, নাকি অ্যালয় স্টিল।

২. রাসায়নিক উপাদান: এতে কার্বন বা অন্যান্য সংকর উপাদান (নিকেল, ক্রোমিয়াম) কত শতাংশ আছে।

৩. উৎপাদনকারী সংস্থা বা মান: এটি কোন দেশের বা সংস্থার মান অনুযায়ী তৈরি (যেমন: AISI, SAE, DIN, JIS)।

*** ২। মেটাল হ্যান্ড বুক-এর গুরুত্ব কী কী?

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : ১. নির্ভুল তথ্যভান্ডার: এতে হাজার হাজার প্রকার ধাতু ও সংকর ধাতুর রাসায়নিক গঠন, ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাগুণের (যেমন: টেনসাইল স্ট্রেংথ, হার্ডনেস) নির্ভুল ও স্ট্যান্ডার্ড মান পাওয়া যায়।

২. ধাতু নির্বাচন: কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য বা প্রজেক্টের জন্য সঠিক ধাতু বা অ্যালয় নির্বাচন করতে এটি গাইড হিসেবে কাজ করে।

৩. প্রসেসিং গাইডলাইন: হিট ট্রিটমেন্ট, ঢালাই, ওয়েল্ডিং বা মেশিনিং করার সঠিক তাপমাত্রা, সময় এবং পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশিকা এখানে থাকে।

৪. সমস্যা সমাধান: ধাতুর বিভিন্ন ত্রুটি (Defects) কেন হয় এবং তা কীভাবে সমাধান করা যায়, তার বিশ্লেষণমূলক তথ্য এতে পাওয়া যায়।

৫. ফেজ ডায়াগ্রামের উৎস: বিভিন্ন বাইনারি ও টারনারি ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রামের এটি একটি নির্ভরযোগ্য উৎস।

*** ৩। ধাতব স্পেসিফিকেশনের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫, ২২'পরি

উত্তর : ধাতব স্পেসিফিকেশন বা নির্দিষ্ট মানদণ্ড ব্যবহারের প্রধান সুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১. সঠিক উপাদান নির্বাচন: ডিজাইনার বা প্রকৌশলী সহজেই কাজের ধরন অনুযায়ী সঠিক গুণাগুণ সম্পন্ন ধাতু নির্বাচন করতে পারেন।
২. মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control): ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে ধাতুর গুণাগুণ নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি থাকে না। নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড (যেমন: ASTM বা AISI) অনুযায়ী সঠিক মাল পাওয়া নিশ্চিত হয়।
৩. নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: ধাতুর লোড বহনের ক্ষমতা বা চাপ সহ্য করার ক্ষমতা আগে থেকেই জানা থাকে বলে ডিজাইনে বা নির্মাণকাজে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।
৪. সহজ প্রতিস্থাপন (Easy Replacement): কোনো মেশিনের যন্ত্রাংশ ভেঙে গেলে বা নষ্ট হলে স্পেসিফিকেশন দেখে ছব্ব একই মানের নতুন যন্ত্রাংশ তৈরি বা বাজার থেকে কেনা সহজ হয়।
৫. সময় ও খরচ সাশ্রয়: নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন জানা থাকলে বারবার ল্যাব টেস্ট করে ধাতুর উপাদান বের করার প্রয়োজন হয় না, ফলে উৎপাদন খরচ ও সময় বাঁচে।

*** ৪। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত চারটি ধাতব কোডের উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং বহুল ব্যবহৃত চারটি ধাতব কোড বা স্ট্যান্ডার্ড সংস্থার নাম নিচে দেওয়া হলো:

AISI – American Iron and Steel Institute (আমেরিকান আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইনস্টিটিউট)।

SAE – Society of Automotive Engineers (সোসাইটি অব অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ার্স)।

ASTM – American Society for Testing and Materials
(আমেরিকান সোসাইটি ফর টেস্টিং অ্যান্ড মেটেরিয়ালস)।

BS – British Standards (ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ডস)।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** মেটালার্জিক্যাল স্পেসিফিকেশন প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০১০, ২০, ২০'পরি

উত্তর : মেটালার্জিক্যাল স্পেসিফিকেশন হলো একটি লিখিত কারিগরি দলিল, যাতে কোনো ধাতব উপাদানের রাসায়নিক গঠন, যান্ত্রিক গুণাগুণ, উৎপাদন পদ্ধতি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মানদণ্ড সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। এই স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করার প্রক্রিয়াটি বেশ কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়। নিচে তা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো:

১. চাহিদা ও কার্যপরিবেশ বিশ্লেষণ (Requirement Analysis):

স্পেসিফিকেশন তৈরির প্রথম ধাপ হলো ধাতুটি কোথায় ব্যবহৃত হবে তা বিশ্লেষণ করা।

- ধাতুটি কি উচ্চ তাপমাত্রায় থাকবে?
- এটি কি সমুদ্রের লোনা পানিতে ব্যবহৃত হবে?
- এর ওপর কি খুব বেশি লোড বা চাপ পড়বে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী ধাপগুলো ঠিক করা হয়।

২. রাসায়নিক গঠন নির্ধারণ (Defining Chemical Composition):

কার্যপরিবেশ অনুযায়ী ধাতুতে কোন উপাদান কত

শতাংশ থাকবে, তা ঠিক করা হয়। যেমন: মরিচা রোধ করতে হলে ক্রোমিয়াম ১২% এর বেশি রাখতে হবে।

নমনীয়তা চাইলে কার্বনের পরিমাণ কম (০.১৫% - ০.২৫%) রাখতে হবে। এখানে প্রতিটি উপাদানের একটি নির্দিষ্ট রেঞ্জ (Range) ঠিক করে দেওয়া হয় (যেমন: গহ: ০.৬০% - ০.৯০%)।

৩. যান্ত্রিক গুণাগুণ স্থির করা (Setting Mechanical Properties):

ধাতুটি কতটুকু শক্তিশালী হবে, তা নির্দিষ্ট করা হয়। এর মধ্যে থাকে:

- i. টেনসাইল স্ট্রেংথ (Tensile Strength)
- ii. ইয়েল্ড স্ট্রেংথ (Yield Strength)
- iii. হার্ডনেস বা কঠোরতা (Hardness - Rockwell/Brinell)
- iv. ইলোঙ্গেশন বা প্রসারণ ক্ষমতা।

৪. উৎপাদন ও তাপ শোধন পদ্ধতি উল্লেখকরণ (Manufacturing & Heat Treatment):

ধাতুটি কীভাবে তৈরি হবে এবং কী ধরনের হিট ট্রিটমেন্ট করা হবে, তা স্পেসিফিকেশনে বলে দেওয়া হয়।

- i. এটি কি কাস্টিং হবে নাকি ফোরজিং?
- ii. এটিকে কি অ্যানিলিং, নরমালাইজিং নাকি কুয়েনচিং অ্যান্ড টেম্পারিং (Q&T) করতে হবে? সঠিক মাইক্রোস্ট্রাকচার পাওয়ার জন্য এই ধাপটি অত্যন্ত জরুরি।

৫. টেস্টিং এবং ইন্সপেকশন মানদণ্ড (Testing & Inspection Standards):

পণ্যটি তৈরি হওয়ার পর তা সঠিক হয়েছে কি না, তা যাচাই করার জন্য কী কী টেস্ট করতে হবে, তা নির্ধারণ করা হয়।

- i. ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা (DT): টেনসাইল টেস্ট, ইমপ্যাক্ট টেস্ট।

ii. অধঃসাত্মক পরীক্ষা (NDT): আল্ট্রাসনিক টেস্ট, এক্স-রে বা ডাই-পেনিট্রেন্ট টেস্ট। কোন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (যেমন: ASTM E8 টেনসাইল টেস্টের জন্য) অনুসরণ করা হবে, তাও এখানে উল্লেখ থাকে।

৬. ডাইমেনশন ও টলারেন্স (Dimension & Tolerance): ধাতব বস্তুটির আকার, আকৃতি এবং মাপের গ্রহণযোগ্য ত্রুটি বা টলারেন্স (যেমন: ± 0.05 mm) নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

৭. মার্কিং ও প্যাকেজিং (Marking & Packaging): সবশেষে, প্রস্তুতকৃত ধাতুর গায়ে কী ধরনের সিল, গ্রেড নম্বর বা হিট নম্বর (Heat Number) খোদাই করা থাকবে এবং পরিবহনকালে কীভাবে প্যাকিং করা হবে, তার নির্দেশনা লিপিবদ্ধ করা হয়।

৮. খসড়া প্রণয়ন ও অনুমোদন (Drafting & Approval): উপরের সব তথ্য একত্র করে একটি খসড়া তৈরি করা হয়। এরপর বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী বা মান নিয়ন্ত্রণ কমিটি (Quality Control Committee) দ্বারা যাচাই-বাছাই শেষে চূড়ান্ত স্পেসিফিকেশন প্রকাশ করা হয়। একটি আদর্শ মেটালার্জিক্যাল স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করতে হলে প্রকৌশলীকে ধাতুর ব্যবহার, খরচ এবং নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। এই প্রক্রিয়ার কোনো একটি ধাপে ভুল হলে চূড়ান্ত পণ্যটি অকেজো বা বিপজ্জনক হতে পারে।